Documentación integral de la actividad IHC

Universidad Técnica de Ambato · Carrera de Ingeniería de Software

Proyecto: Prueba 01 · IHC · Parcial 2 · CaféU y Dashboard UX

Compilación y revisión integral: William Martínez

Equipo: Manuel Cusme, Emilio Abril, William Martínez, Pablo Lozada y Jonathan Gamboa.

Fecha: 28 de octubre de 2026 · America/Guayaquil

Repositorio: https://github.com/EMILIOABRIL05/Prueba_01_IHC_Parcial2

Rama de esta actualización: `william/actualizacion-cierre-y-validacion`

Integración revisada: PR #20, fusionado en main `49abf9cadd269553594142be02dfb068fa53efc3` el 28-10-2026 a las 17:04 -05.

Código verificado: `787a4fd22baded030dd132343295b952f6290790`

Estado: documentación y correcciones técnicas con ejecución de navegador; observación humana y revisión personal pendientes según sus registros.

Índice

Contenido organizado por capítulos, tarjetas y anexos. El índice permite localizar las páginas; la fuente Markdown conserva el texto editable.

1. Propósito, alcance y evidencia 4

2. Fundamentos aplicados del material de clase 4

3. Actividad y productos solicitados 6

4. Arquitectura y comportamiento de la solución 7

5. Desarrollo de las doce tarjetas 8

IHC-A-01 · CaféU · Compra rápida y revisión del importe 9

IHC-A-02 · CaféU · Pedido completo por teclado 12

IHC-A-03 · CaféU · Acuse visible y privacidad 15

IHC-A-04 · CaféU · Ingredientes, alérgenos y corrección 18

IHC-A-05 · CaféU · Pedido dentro del presupuesto 21

IHC-A-06 · CaféU · Envío único y conexión inestable 24

IHC-A-07 · Dashboard UX · Secuencia obligatoria y paso actual 27

IHC-A-08 · Dashboard UX · Procedimiento y guardado del checklist 30

IHC-A-09 · Dashboard UX · Resultados con código anónimo 33

IHC-A-10 · Dashboard UX · Stepper y estados accesibles 36

IHC-A-11 · Dashboard UX · Jerarquía y controles a 360 px 39

IHC-A-12 · Dashboard UX · Reanudación y cierre verificado 42

6. Incidencias seleccionadas y resolución 45

Dos incidencias seleccionadas: A01 CaféU y A12 Dashboard UX 45

7. Correcciones y decisiones de la revisión 46

Resolución de hallazgos de la revisión integral 46

8. Plan de prueba y resultados 47

9. GitHub, autoría y colaboración 50

10. Guía de ejecución y mantenimiento 54

Guía de ejecución y reproducción 54

Pruebas reproducibles 55

11. Conclusiones técnicas y pendientes 56

12. Fuentes y referencias del trabajo 56

Anexo A. Matriz completa de trazabilidad 57

Matriz global de trazabilidad: 74 requisitos 57

Anexo B. Historial Git consultado 62

Anexo C. Evidencia visual de las dos incidencias 64

Anexo D. Huellas de las fuentes verificadas 73

1. Propósito, alcance y evidencia

El trabajo integra diagnóstico, diseño, prototipado, prueba y corrección de dos sistemas educativos. CaféU representa una compra de alimentos entre clases; Dashboard UX organiza la preparación y registro de una prueba de usabilidad. La actividad original asigna una tarjeta; el alcance acordado por el equipo en esta entrega abarca las doce tarjetas A01-A12 y las dos incidencias elegidas, A01 y A12.

El objetivo práctico es que una persona comprenda qué puede hacer, complete su tarea, reconozca el resultado y recupere errores sin perder información pertinente. El objetivo de ingeniería es mantener una cadena verificable entre necesidad, requisito, flujo, pantalla, componente, prueba y cambio registrado en Git.

La documentación corresponde al contenido del repositorio adjunto. Las pantallas no se consideran suficientes por existir: se describen sus estados y se relacionan con pruebas de las entradas reales. Las capturas actuales tienen procedencia técnica; no se convierten en tiempos, satisfacción ni declaraciones de participantes.

La revisión detectó dieciocho grupos de problemas. Se corrigieron las brechas de implementación, pruebas y coherencia documental. La falta de una observación humana auténtica se resuelve documentalmente como pendiente, con protocolo y actas; no se inventan datos para marcarla como realizada.

1.1 Entregables de la revisión integral

- Correcciones del pedido, revisión de importe, alérgenos, navegación, anonimato, métricas, persistencia, foco y estados.
- Doce fichas completas, 74 requisitos, 24 diagramas de navegación, doce curvas iniciales y 50 Lo-Fi, además de doce tableros SVG.
- Suite de navegador con 41 casos, 33 capturas actuales y huellas de las fuentes; regresiones de lógica y comprobadores de coherencia.
- README ampliado, registro Git, clasificación de evidencia histórica, documentación editable y este PDF.

1.2 Interpretación de los resultados

Un resultado OK de v1 comprueba que el defecto de referencia se conserva. Un OK de v2 comprueba una expectativa concreta de su caso. Ninguno certifica por sí solo accesibilidad global, rendimiento en toda circunstancia o satisfacción de usuarios. La mejora técnica demostrada se distingue de la mejora de experiencia que exige observación.

2. Fundamentos aplicados del material de clase

Las explicaciones siguientes sintetizan los siete materiales del curso adjuntos al proyecto. Se aplican al caso, sin reproducir íntegramente sus diapositivas ni atribuirles mediciones de este prototipo.

2.1 IHC, UX, UI y diseño de interacción

IHC estudia la relación entre personas y sistemas considerando capacidades cognitivas, contexto, dispositivos y objetivos. UX considera el recorrido y la experiencia resultante, incluida la incertidumbre o confianza. UI es la capa de controles, textos y organización con la que se opera. El diseño de interacción conecta una acción con un cambio de estado comprensible.

En CaféU, un botón bien dibujado no resuelve un total obsoleto. En Dashboard, un Stepper coloreado no garantiza una secuencia válida ni comunica el paso a quien no ve ese color. Por eso la corrección conecta presentación, lógica y feedback.

2.2 Efectividad, eficiencia y satisfacción

La calidad de uso se evalúa en un contexto y con una tarea concreta. Efectividad: completar correctamente el pedido o la sesión, sin falso éxito. Eficiencia: recursos requeridos, como tiempo, pasos, esfuerzo y recuperación. Satisfacción: aceptación y experiencia expresadas por la persona. La automatización comprueba condiciones de efectividad técnica; el tiempo humano y la satisfacción deben observarse.

Un total correcto, un bloqueo de cierre y la conservación del checklist son condiciones verificables. Una reducción de tiempo atribuida a una persona necesita cronometraje auténtico y consideración del aprendizaje entre versiones. Por ello no se presentan como válidas las métricas históricas A12 sin confirmar sus registros.

2.3 Percepción, atención y memoria

La interfaz organiza estímulos para que la persona identifique información relevante y actúe. Los avisos críticos deben estar próximos a la decisión, con jerarquía clara y texto comprensible. Mostrar productos, cantidades, diferencia de importe, etapa y progreso reduce la necesidad de recordar estados anteriores.

El carrito y el checklist actúan como memoria externa. Restaurar el foco conserva la ubicación de la interacción; perderlo después de renderizar obliga a buscar otra vez. Mantener datos al volver de un error reduce esfuerzo y evita que una recuperación produzca un fallo adicional.

2.4 Gestalt y carga cognitiva

La proximidad agrupa nombre, cantidad y precio del mismo producto, o etiqueta y casilla del mismo requisito. La semejanza ayuda a reconocer acciones equivalentes. La jerarquía y figura-fondo separan título, estado, contenido y acción principal. Estas decisiones favorecen el reconocimiento; no se usan como decoración desconectada de la tarea.

A 360 px, el Stepper y los botones se reorganizan verticalmente. El contenido esencial permanece dentro del viewport. Ocultar el desbordamiento no demuestra que un control sea usable; la suite comprueba también los límites de los controles visibles.

2.5 Heurísticas y recuperación de errores

Se aplican visibilidad del estado, consistencia, control y libertad, prevención y reconocimiento/recuperación de errores. Un aviso debe explicar qué falta y cómo continuar. Confirmar no puede equivaler a recibido mientras la operación siga pendiente. Cancelar una eliminación debe conservar el producto y devolver la ubicación.

La severidad preliminar combina impacto sobre la tarea y posibilidad de recuperación. Los tres fallos por tarjeta se tratan como candidatos de diagnóstico hasta comprobarlos. La existencia de un archivo borrador no equivale a un Issue publicado ni a un problema observado en una persona.

2.6 Modelos mentales, metáforas y manipulación directa

CaféU usa la metáfora de carrito: agregar, revisar, cambiar cantidades, quitar y recibir un comprobante. Dashboard usa pasos y lista de verificación para representar una preparación secuencial. La metáfora es útil cuando su comportamiento respeta la expectativa: cancelar no borra, volver no pierde datos y el cierre significa que los obligatorios fueron verificados.

Los botones de cantidad muestran inmediatamente el resultado de la edición. Ese feedback no sustituye una nueva revisión cuando cambia el importe: A01 convierte la edición en una secuencia de recálculo, explicación de diferencia, revisión y confirmación.

2.7 Accesibilidad, contexto y trazabilidad de interacción

El diseño inclusivo considera diversidad funcional y situacional: lesión temporal, lector de pantalla, pantalla pequeña, presión de tiempo o conectividad inestable. El estado se comunica por texto y semántica, además de color. Tab, Enter y Escape se emplean según su función; el foco indica dónde tendrá efecto la próxima acción.

El requisito accesible se transforma en comportamiento: A02 enlaza nombre por producto, diálogo, Cancelar inicial, ciclo de Tab, Escape y restitución del foco. A10 enlaza paso actual con aria-current, encabezado enfocable y región persistente de estado. La prueba nativa de foco y atributos es evidencia parcial; la experiencia con lector de pantalla se registra aparte.

3. Actividad y productos solicitados

La guía plantea un trabajo de 120 minutos por fases, con repositorio nuevo, contribuciones individuales verificables y una incidencia al final de la sesión. Las restricciones de tiempo y autoría se describen como criterios de la actividad; esta documentación no inventa la hora del anuncio ni una defensa realizada.

Fase	Producto requerido	Evidencia del repositorio
1. Diagnóstico	6-8 touchpoints, dos momentos de verdad, tres fallos priorizados y curva inicial	docs/diagnostico.md, fichas, curvas y Issues
2. Arquitectura	Seis requisitos por tarjeta, sitemap, flujo principal/editar/error, componentes y cuatro Lo-Fi	docs/requisitos.md, diagramas/, wireframes/, trazabilidad
3. Prototipo	Recorrido completo y estados normal, procesando, error y éxito; teclado y foco	prototipo/v1/, prototipo/v2/, assets/ y decisiones
4. Prueba y mejora	Participante externo sin ayudas, tiempo, errores, pausas, resultado y cita; corrección v2	pruebas/, actas por completar/validar y evidencia técnica separada
5. Incidencia	Issue, requisito/flujo actualizado, cambio de prototipo, test y commit/PR	A01 #17, A12 #18, PR #19 y rama integral

3.1 Rúbrica original y alcance actual

Criterio	Puntaje original
Diagnóstico emocional	0,35
Arquitectura y trazabilidad	0,35
Prototipo, feedback y accesibilidad	0,45
Prueba observada y mejora	0,25
Colaboración GitHub	0,35
Incidencia y defensa	0,25
Total	2,00

La guía original incluye defensa oral; el registro del PR #19 indica que se comunicó que esta evaluación no la tendría. Se conservan guías de estudio sin afirmar que una defensa ocurrió. La colaboración y las observaciones humanas siguen requiriendo actuaciones personales; no se deducen del número de archivos o commits.

4. Arquitectura y comportamiento de la solución

4.1 Separación entre versiones

v1 tiene recursos propios y conserva los fallos para comparación. v2 carga assets/app.js, assets/scenarios.js y assets/styles.css. No se mezclan ambas implementaciones en una página reconstruida para afirmar que se probaron sus entradas. La suite abre sus HTML por HTTP.

El laboratorio incidencias/preparacion es una tercera entrada de ensayo técnico para estudiar doce incidentes. No reemplaza las dos incidencias integradas de la entrega. La preparación general y la implementación seleccionada se identifican en carpetas y documentación distintas.

4.2 Catálogo, pantallas y datos

Aspecto	v1	v2
Café	USD 1,50	USD 1,50
Sánduche	USD 2,25	USD 2,75
Café + sánduche	USD 3,75	USD 4,25
Dos cafés + sánduche	USD 5,25	USD 5,75
CaféU	Inicio, menú, detalle, carrito y estados de envío	Mismas funciones con guardas y acuse por intención
Dashboard	Cuatro etapas y estado final con fallos de referencia	Datos, Checklist, Observaciones, Revisión y estado cerrado verificado

El límite USD 4,25 aplica exclusivamente a A05. La demostración de A01 debe permitir confirmar USD 5,75 después de revisar. No se comparan importes entre versiones sin tener en cuenta sus catálogos.

4.3 Estado y validación

La aplicación mantiene tarjeta, vista, carrito, revisión del total, aceptación de avisos, operación pendiente y recibo. El cambio de carrito invalida la revisión y aceptación correspondientes. Al enviar se captura una instantánea; el reintento conserva referencia mientras no se edite. Un acuse existente no se vuelve a enviar; otro pedido exige una acción explícita.

Dashboard conserva título, código, tres verificaciones, errores y notas. Los validadores comunes se utilizan por Siguiente, Stepper y cierre. A07 requiere sus tres verificaciones para salir del Checklist. A12 permite revisar una sesión incompleta, pero el cierre la devuelve al primer requisito pendiente. Los errores se aceptan como enteros no negativos y el código como P-001 a P-999.

A08 y A12 guardan en el navegador y muestran el resultado. El dato recuperado se valida antes de usarse, incluyendo longitud y tipo del checklist. Una sesión cerrada coherente se restaura como cerrada. Un fallo de almacenamiento no se presenta como cierre guardado: se conservan datos y se permite reintentar.

4.4 Seguridad del contenido y privacidad

No se solicitan datos personales o financieros en CaféU. Dashboard usa códigos y recomienda no introducir identificadores reales en notas. Los valores escritos se escapan antes de incorporarse al HTML: se muestran como texto y no como marcado ejecutable. El almacenamiento es local al origen del navegador; no se describe como un servicio remoto ni como una garantía de conservación entre dispositivos.

4.5 Interacción, teclado y foco

Las ediciones usan identificadores estables para devolver el foco al control pertinente. Cambiar de pantalla enfoca su encabezado. Un error enfoca el primer campo o casilla a corregir. El modal hace inerte el fondo y mantiene Tab/Shift+Tab entre Cancelar y Quitar; Escape conserva el pedido. La región de estado permanece fuera del contenedor que se reconstruye.

5. Desarrollo de las doce tarjetas

Cada ficha siguiente contiene contexto, diagnóstico, requisitos, arquitectura, evidencia y límites. Los enlaces apuntan a los archivos del repositorio. Las curvas son iniciales y estimadas; se mantienen consistentes con sus tablas.

IHC-A-01 · CaféU · Compra rápida y revisión del importe

Procedencia: arquitectura base de Emilio Abril y diagnóstico del equipo; revisión integral de William Martínez. Los commits de cada integrante se conservan en Git.

Persona, tarea y contexto

- Persona: Estudiante de primer nivel que compra entre clases.
- Tarea: Agregar café y sánduche, variar cantidad y confirmar.
- Restricción: Tres minutos; pantalla de 360 px.
- Fallo de referencia en v1: El total permanece obsoleto al variar cantidades.
- Complemento entre recursos: se aplica arquitectura confirmar/editar de CaféU y evaluación emocional/Stepper/checklist del Dashboard.

Fase 1 · Diagnóstico emocional

Las emociones siguientes son **estimaciones de diseño**, no mediciones de participantes. La curva inicial utiliza la misma escala de -3 a +3 y los mismos valores que esta tabla.

Punto	Touchpoint	Importancia	Emoción estimada	Evidencia
T1	Abrir inicio	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T2	Explorar menú	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T3	Consultar detalle	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T4	Agregar producto	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T5	Editar cantidades y comprobar el nuevo total	Momento de verdad 1	-2	Hipótesis, sin observación humana
T6	Revisar total y advertencias	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T7	Confirmar solicitud	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T8	Comprobar el acuse y el importe del pedido recibido	Momento de verdad 2	0	Hipótesis, sin observación humana

Momentos de verdad: T5 y T8. Visibilidad del estado y prevención de errores: el importe revisado corresponde al pedido enviado.

Curva inicial. No se presenta una curva posterior como observada sin datos de una sesión.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P1	El total permanece obsoleto al variar cantidades	Alta	Visibilidad del estado y prevención de errores: el importe revisado corresponde al pedido enviado.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P2	Incertidumbre durante transición o recuperación	Media	Visibilidad del estado: comprobar el mensaje y la posibilidad de recuperar.
P3	Jerarquía o agrupación puede aumentar esfuerzo de búsqueda	Media	Gestalt y carga cognitiva: validar proximidad, orden y reconocimiento en la tarea concreta.

Borradores: `github/issues/IHC-A-01-P1.md`, P2 y P3. Solo los Issues publicados y enlazados acreditan seguimiento en GitHub.

Fase 2 · Requisitos verificables

ID	Requisito	Criterio de aceptación
R01	Completar la tarea: Agregar café y sánduche, variar cantidad y confirmar.	Recorrer Inicio, Menú, Detalle, Mi pedido y acuse; se permite volver antes de enviar.
R02	Cada cambio del pedido actualiza subtotales y total; en A01 se exige revisar la versión vigente del carrito antes de confirmar.	Un café y un sánduche suman USD 4,25; dos cafés y un sánduche USD 5,75. Agregar, quitar y variar cantidades invalidan la revisión. Antes de revisarla no se envía.
R03	Editar, cancelar o regresar sin perder datos pertinentes.	Cancelar o Escape desde el aviso mantiene productos; editar conserva las otras cantidades.
R04	Comunicar estado normal, validación, procesamiento, error y resultado.	Pendiente no es éxito; un error ofrece recuperación y un acuse identifica el pedido.
R05	Permitir teclado, foco visible y nombres semánticos de las acciones.	Tab y Enter operan los controles; Escape cancela el diálogo o vuelve de Detalle; la edición conserva el foco.
R06	Cumplir la restricción contextual: Tres minutos; pantalla de 360 px.	Un café y un sánduche suman USD 4,25; dos cafés y un sánduche USD 5,75. Agregar, quitar y variar cantidades invalidan la revisión. Antes de revisarla no se envía.
R7	Toda mutación del pedido invalida la revisión del total vigente; mostrar diferencia y solicitar revisión antes de confirmar.	Un café y un sánduche suman USD 4,25; dos cafés y un sánduche USD 5,75. Agregar, quitar y variar cantidades invalidan la revisión. Antes de revisarla no se envía.

Arquitectura, componentes y trazabilidad

- Sitemap.
- Flujo F1/E1/X1.
- Componente crítico: Subtotal, total, diferencia y revisión explícita.
- Implementación: `cartChanged / cartSignature / handleConfirm` en `assets/app.js`, con estilos en `assets/styles.css`.

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R01	F1	Inicio y menú	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	inicio
R02	F1/E1/X1	Mi pedido / Detalle	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	accion
R03	E1	Edición y retorno	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	accion

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R04	F1/E1/X1	Procesando / error / acuse	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	confirmacion
R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	accion
R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	error
R7	E1/X1/F1	Mi pedido / Detalle	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	Estado R7

Fase 3 · Prototipos y estados

- v1: `prototipo/v1/index.html`, implementación independiente que conserva el fallo de referencia.
- v2: `prototipo/v2/index.html`, aplicación corregida compartida para doce tarjetas.
- Fidelidad: Lo-Fi en SVG para estructura; media/alta en HTML/CSS/JS para validar interacción real de navegador.
- El prototipo local no integra pagos, cocina, red de pedidos ni un servicio de investigación real.
- v1 y v2 tienen catálogos distintos: sánduche USD 2,25 en v1 y USD 2,75 en v2. Comparar comportamiento y calcular cada importe con su catálogo.

Fase 4 · Verificación técnica y prueba con participante

- Captura técnica v1 y captura técnica v2.
- Casos: `A01-agregar-invalida-revision; A01-quitar-invalida-revision` y `IHC-A-01-v2`, ejecutados por `tests/navegador_integral.py` sobre las entradas HTTP reales.
- Resultado, entorno y huellas de fuentes. Estas comprobaciones no son una sesión humana.
- Acta de la tarjeta: registrar participante de otro equipo, tarea sin ayuda, tiempo, errores, pausas, resultado y cita literal cuando se ejecute.
- La mejora técnica puede comprobarse en código/navegador; la mejora de experiencia exige observación. No se infieren tiempos o satisfacción de las capturas.

Fase 5 · Incidencia y control de cambios

- Incidencia seleccionada: Issue #17, integrada inicialmente por PR #19.
- Esta rama completa regresiones y documentación; la fecha de anuncio docente solo se registra si existe evidencia auténtica.
- Trazabilidad de las dos incidencias.

Estado de evidencia

La especificación y los casos técnicos cuentan con evidencia de navegador. La observación humana, el lector de pantalla y la revisión personal se acreditan por separado según el registro del proyecto.

IHC-A-02 · CaféU · Pedido completo por teclado

Procedencia: arquitectura base de Emilio Abril y diagnóstico del equipo; revisión integral de William Martínez. Los commits de cada integrante se conservan en Git.

Persona, tarea y contexto

- Persona: Estudiante que usa teclado por una lesión temporal.
- Tarea: Editar y finalizar un pedido con Tab, Enter y Escape.
- Restricción: Operar sin ratón y mantener el foco visible.
- Fallo de referencia en v1: Quitar no identifica el producto y elimina sin confirmación.
- Complemento entre recursos: se aplica arquitectura confirmar/editar de CaféU y evaluación emocional/Stepper/checklist del Dashboard.

Fase 1 · Diagnóstico emocional

Las emociones siguientes son **estimaciones de diseño**, no mediciones de participantes. La curva inicial utiliza la misma escala de -3 a +3 y los mismos valores que esta tabla.

Punto	Touchpoint	Importancia	Emoción estimada	Evidencia
T1	Abrir inicio	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T2	Explorar menú	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T3	Consultar detalle	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T4	Agregar producto	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T5	Quitar un producto y decidir si se conserva	Momento de verdad 1	-2	Hipótesis, sin observación humana
T6	Revisar total y advertencias	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T7	Confirmar solicitud	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T8	Confirmar el resultado sin perder la ubicación del teclado	Momento de verdad 2	0	Hipótesis, sin observación humana

Momentos de verdad: T5 y T8. Control y libertad; reconocimiento de la acción; prevención del borrado accidental.

Curva inicial. No se presenta una curva posterior como observada sin datos de una sesión.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P1	Quitar no identifica el producto y elimina sin confirmación	Alta	Control y libertad; reconocimiento de la acción; prevención del borrado accidental.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P2	Incertidumbre durante transición o recuperación	Media	Visibilidad del estado: comprobar el mensaje y la posibilidad de recuperar.
P3	Jerarquía o agrupación puede aumentar esfuerzo de búsqueda	Media	Gestalt y carga cognitiva: validar proximidad, orden y reconocimiento en la tarea concreta.

Borradores: `github/issues/IHC-A-02-P1.md`, P2 y P3. Solo los Issues publicados y enlazados acreditan seguimiento en GitHub.

Fase 2 · Requisitos verificables

ID	Requisito	Criterio de aceptación
R01	Completar la tarea: Editar y finalizar un pedido con Tab, Enter y Escape.	Recorrer Inicio, Menú, Detalle, Mi pedido y acuse; se permite volver antes de enviar.
R02	Quitar identifica acción y producto; abre un diálogo con Cancelar inicial, Escape, ciclo de foco y retorno al disparador.	Cancelar o Escape conserva el producto y enfoca el control que abrió el aviso; confirmar elimina solo el elegido. Reducir la última unidad también pide confirmación.
R03	Editar, cancelar o regresar sin perder datos pertinentes.	Cancelar o Escape desde el aviso mantiene productos; editar conserva las otras cantidades.
R04	Comunicar estado normal, validación, procesamiento, error y resultado.	Pendiente no es éxito; un error ofrece recuperación y un acuse identifica el pedido.
R05	Permitir teclado, foco visible y nombres semánticos de las acciones.	Tab y Enter operan los controles; Escape cancela el diálogo o vuelve de Detalle; la edición conserva el foco.
R06	Cumplir la restricción contextual: Operar sin ratón y mantener el foco visible.	Cancelar o Escape conserva el producto y enfoca el control que abrió el aviso; confirmar elimina solo el elegido. Reducir la última unidad también pide confirmación.

Arquitectura, componentes y trazabilidad

- Sitemap.
- Flujo F1/E1/X1.
- Componente crítico: Quitar, diálogo, Cancelar y foco por producto.
- Implementación: `openRemoval / closeRemoval / render` en `assets/app.js`, con estilos en `assets/styles.css`.

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R01	F1	Inicio y menú	Quitar, diálogo, Cancelar y foco por producto	inicio
R02	F1/E1/X1	Mi pedido / Detalle	Quitar, diálogo, Cancelar y foco por producto	accion
R03	E1	Edición y retorno	Quitar, diálogo, Cancelar y foco por producto	accion
R04	F1/E1/X1	Procesando / error / acuse	Quitar, diálogo, Cancelar y foco por producto	confirmacion

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Quitar, diálogo, Cancelar y foco por producto	accion
R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Quitar, diálogo, Cancelar y foco por producto	error

Fase 3 · Prototipos y estados

- v1: `prototipo/v1/index.html`, implementación independiente que conserva el fallo de referencia.
- v2: `prototipo/v2/index.html`, aplicación corregida compartida para doce tarjetas.
- Fidelidad: Lo-Fi en SVG para estructura; media/alta en HTML/CSS/JS para validar interacción real de navegador.
- El prototipo local no integra pagos, cocina, red de pedidos ni un servicio de investigación real.
- v1 y v2 tienen catálogos distintos: sánduche USD 2,25 en v1 y USD 2,75 en v2. Comparar comportamiento y calcular cada importe con su catálogo.

Fase 4 · Verificación técnica y prueba con participante

- Captura técnica v1 y captura técnica v2.
- Casos: `IHC-A-02-v2; A04-detalle-Escape` y `IHC-A-02-v2`, ejecutados por `tests/navegador_integral.py` sobre las entradas HTTP reales.
- Resultado, entorno y huellas de fuentes. Estas comprobaciones no son una sesión humana.
- Acta de la tarjeta: registrar participante de otro equipo, tarea sin ayuda, tiempo, errores, pausas, resultado y cita literal cuando se ejecute.
- La mejora técnica puede comprobarse en código/navegador; la mejora de experiencia exige observación. No se infieren tiempos o satisfacción de las capturas.

Fase 5 · Incidencia y control de cambios

- El laboratorio `incidencias/preparacion/` es material de ensayo; no representa incidencias oficiales adicionales asignadas a esta tarjeta.

Estado de evidencia

La especificación y los casos técnicos cuentan con evidencia de navegador. La observación humana, el lector de pantalla y la revisión personal se acreditan por separado según el registro del proyecto.

IHC-A-03 · CaféU · Acuse visible y privacidad

Procedencia: arquitectura base de Emilio Abril y diagnóstico del equipo; revisión integral de William Martínez. Los commits de cada integrante se conservan en Git.

Persona, tarea y contexto

- Persona: Estudiante que comparte el dispositivo y debe retirarse.
- Tarea: Confirmar un pedido y comprobar que se recibió.
- Restricción: No solicitar ni conservar datos personales o financieros.
- Fallo de referencia en v1: El resultado dice Listo sin número ni desglose.
- Complemento entre recursos: se aplica arquitectura confirmar/editar de CaféU y evaluación emocional/Stepper/checklist del Dashboard.

Fase 1 · Diagnóstico emocional

Las emociones siguientes son **estimaciones de diseño**, no mediciones de participantes. La curva inicial utiliza la misma escala de -3 a +3 y los mismos valores que esta tabla.

Punto	Touchpoint	Importancia	Emoción estimada	Evidencia
T1	Abrir inicio	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T2	Explorar menú	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T3	Consultar detalle	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T4	Agregar producto	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T5	Editar cantidades	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T6	Revisar total y advertencias	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T7	Enviar la solicitud y reconocer que sigue pendiente	Momento de verdad 1	0	Hipótesis, sin observación humana
T8	Leer el identificador y comprobar el detalle recibido	Momento de verdad 2	0	Hipótesis, sin observación humana

Momentos de verdad: T7 y T8. Visibilidad del estado, reconocimiento y minimización de datos.

Curva inicial. No se presenta una curva posterior como observada sin datos de una sesión.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P1	El resultado dice Listo sin número ni desglose	Alta	Visibilidad del estado, reconocimiento y minimización de datos.
P2	Incertidumbre durante transición o recuperación	Media	Visibilidad del estado: comprobar el mensaje y la posibilidad de recuperar.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P3	Jerarquía o agrupación puede aumentar esfuerzo de búsqueda	Media	Gestalt y carga cognitiva: validar proximidad, orden y reconocimiento en la tarea concreta.

Borradores: `github/issues/IHC-A-03-P1.md`, P2 y P3. Solo los Issues publicados y enlazados acreditan seguimiento en GitHub.

Fase 2 · Requisitos verificables

ID	Requisito	Criterio de aceptación
R01	Completar la tarea: Confirmar un pedido y comprobar que se recibió.	Recorrer Inicio, Menú, Detalle, Mi pedido y acuse; se permite volver antes de enviar.
R02	El acuse identifica el pedido y muestra sus productos, cantidades y total, sin datos personales.	El recibo utiliza la instantánea del envío. Hacer otro pedido vacía el carrito y produce otra referencia; regresar al carrito no reenvía el pedido recibido.
R03	Editar, cancelar o regresar sin perder datos pertinentes.	Cancelar o Escape desde el aviso mantiene productos; editar conserva las otras cantidades.
R04	Comunicar estado normal, validación, procesamiento, error y resultado.	Pendiente no es éxito; un error ofrece recuperación y un acuse identifica el pedido.
R05	Permitir teclado, foco visible y nombres semánticos de las acciones.	Tab y Enter operan los controles; Escape cancela el diálogo o vuelve de Detalle; la edición conserva el foco.
R06	Cumplir la restricción contextual: No solicitar ni conservar datos personales o financieros.	El recibo utiliza la instantánea del envío. Hacer otro pedido vacía el carrito y produce otra referencia; regresar al carrito no reenvía el pedido recibido.

Arquitectura, componentes y trazabilidad

- Sitemap.
- Flujo F1/E1/X1.
- Componente crítico: Recibo, identificador por intención y nuevo pedido.
- Implementación: `handleConfirm / pendingOrder / receipt / startNewOrder` en `assets/app.js`, con estilos en `assets/styles.css`.

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R01	F1	Inicio y menú	Recibo, identificador por intención y nuevo pedido	inicio
R02	F1/E1/X1	Mi pedido / Detalle	Recibo, identificador por intención y nuevo pedido	accion
R03	E1	Edición y retorno	Recibo, identificador por intención y nuevo pedido	accion
R04	F1/E1/X1	Procesando / error / acuse	Recibo, identificador por intención y nuevo pedido	confirmacion
R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Recibo, identificador por intención y nuevo pedido	accion

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Recibo, identificador por intención y nuevo pedido	error

Fase 3 · Prototipos y estados

- v1: `prototipo/v1/index.html`, implementación independiente que conserva el fallo de referencia.
- v2: `prototipo/v2/index.html`, aplicación corregida compartida para doce tarjetas.
- Fidelidad: Lo-Fi en SVG para estructura; media/alta en HTML/CSS/JS para validar interacción real de navegador.
- El prototipo local no integra pagos, cocina, red de pedidos ni un servicio de investigación real.
- v1 y v2 tienen catálogos distintos: sánduche USD 2,25 en v1 y USD 2,75 en v2. Comparar comportamiento y calcular cada importe con su catálogo.

Fase 4 · Verificación técnica y prueba con participante

- Captura técnica v1 y captura técnica v2.
- Casos: `A03-pedido-nuevo-e-identificador` y `IHC-A-03-v2`, ejecutados por `tests/navegador_integral.py` sobre las entradas HTTP reales.
- Resultado, entorno y huellas de fuentes. Estas comprobaciones no son una sesión humana.
- Acta de la tarjeta: registrar participante de otro equipo, tarea sin ayuda, tiempo, errores, pausas, resultado y cita literal cuando se ejecute.
- La mejora técnica puede comprobarse en código/navegador; la mejora de experiencia exige observación. No se infieren tiempos o satisfacción de las capturas.

Fase 5 · Incidencia y control de cambios

- El laboratorio `incidencias/preparacion/` es material de ensayo; no representa incidencias oficiales adicionales asignadas a esta tarjeta.

Estado de evidencia

La especificación y los casos técnicos cuentan con evidencia de navegador. La observación humana, el lector de pantalla y la revisión personal se acreditan por separado según el registro del proyecto.

IHC-A-04 · CaféU · Ingredientes, alérgenos y corrección

Procedencia: arquitectura base de Emilio Abril y diagnóstico del equipo; revisión integral de William Martínez. Los commits de cada integrante se conservan en Git.

Persona, tarea y contexto

- Persona: Estudiante con una alergia alimentaria declarada.
- Tarea: Consultar el detalle de producto, revisar alérgenos y corregir el pedido.
- Restricción: Mostrar advertencias antes de confirmar y permitir volver sin perder el carrito.
- Fallo de referencia en v1: Se permite confirmar sin reconocer la advertencia.
- Complemento entre recursos: se aplica arquitectura confirmar/editar de CaféU y evaluación emocional/Stepper/checklist del Dashboard.

Fase 1 · Diagnóstico emocional

Las emociones siguientes son **estimaciones de diseño**, no mediciones de participantes. La curva inicial utiliza la misma escala de -3 a +3 y los mismos valores que esta tabla.

Punto	Touchpoint	Importancia	Emoción estimada	Evidencia
T1	Abrir inicio	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T2	Explorar menú	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T3	Consultar ingredientes y alérgenos del producto	Momento de verdad 1	0	Hipótesis, sin observación humana
T4	Agregar producto	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T5	Editar cantidades	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T6	Revisar total y advertencias	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T7	Revisar la advertencia antes de confirmar	Momento de verdad 2	0	Hipótesis, sin observación humana
T8	Ver resultado	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana

Momentos de verdad: T3 y T7. Prevención de errores y proximidad entre información de riesgo y acción.

Curva inicial. No se presenta una curva posterior como observada sin datos de una sesión.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P1	Se permite confirmar sin reconocer la advertencia	Alta	Prevención de errores y proximidad entre información de riesgo y acción.
P2	Incertidumbre durante transición o recuperación	Media	Visibilidad del estado: comprobar el mensaje y la posibilidad de recuperar.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P3	Jerarquía o agrupación puede aumentar esfuerzo de búsqueda	Media	Gestalt y carga cognitiva: validar proximidad, orden y reconocimiento en la tarea concreta.

Borradores: `github/issues/IHC-A-04-P1.md`, P2 y P3. Solo los Issues publicados y enlazados acreditan seguimiento en GitHub.

Fase 2 · Requisitos verificables

ID	Requisito	Criterio de aceptación
R01	Completar la tarea: Consultar el detalle de producto, revisar alérgenos y corregir el pedido.	Recorrer Inicio, Menú, Detalle, Mi pedido y acuse; se permite volver antes de enviar.
R02	Detalle y carrito exponen los alérgenos. El pedido con sánduche no se confirma sin aceptar el aviso correspondiente al carrito actual.	Sin marcar la aceptación, Confirmar enfoca su casilla y explica el bloqueo. Nueva tarjeta o edición invalida la aceptación. Escape desde Detalle vuelve sin cambiar el carrito.
R03	Editar, cancelar o regresar sin perder datos pertinentes.	Cancelar o Escape desde el aviso mantiene productos; editar conserva las otras cantidades.
R04	Comunicar estado normal, validación, procesamiento, error y resultado.	Pendiente no es éxito; un error ofrece recuperación y un acuse identifica el pedido.
R05	Permitir teclado, foco visible y nombres semánticos de las acciones.	Tab y Enter operan los controles; Escape cancela el diálogo o vuelve de Detalle; la edición conserva el foco.
R06	Cumplir la restricción contextual: Mostrar advertencias antes de confirmar y permitir volver sin perder el carrito.	Sin marcar la aceptación, Confirmar enfoca su casilla y explica el bloqueo. Nueva tarjeta o edición invalida la aceptación. Escape desde Detalle vuelve sin cambiar el carrito.

Arquitectura, componentes y trazabilidad

- Sitemap.
- Flujo F1/E1/X1.
- Componente crítico: Detalle, aviso de Gluten/Lactosa y casilla de aceptación.
- Implementación: `renderCafeU detail / ackAllergens / cartChanged / handleConfirm` en `assets/app.js`, con estilos en `assets/styles.css`.

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R01	F1	Inicio y menú	Detalle, aviso de Gluten/Lactosa y casilla de aceptación	inicio
R02	F1/E1/X1	Mi pedido / Detalle	Detalle, aviso de Gluten/Lactosa y casilla de aceptación	accion
R03	E1	Edición y retorno	Detalle, aviso de Gluten/Lactosa y casilla de aceptación	accion
R04	F1/E1/X1	Procesando / error / acuse	Detalle, aviso de Gluten/Lactosa y casilla de aceptación	confirmacion

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Detalle, aviso de Gluten/Lactosa y casilla de aceptación	accion
R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Detalle, aviso de Gluten/Lactosa y casilla de aceptación	error

Fase 3 · Prototipos y estados

- v1: `prototipo/v1/index.html`, implementación independiente que conserva el fallo de referencia.
- v2: `prototipo/v2/index.html`, aplicación corregida compartida para doce tarjetas.
- Fidelidad: Lo-Fi en SVG para estructura; media/alta en HTML/CSS/JS para validar interacción real de navegador.
- El prototipo local no integra pagos, cocina, red de pedidos ni un servicio de investigación real.
- v1 y v2 tienen catálogos distintos: sánduche USD 2,25 en v1 y USD 2,75 en v2. Comparar comportamiento y calcular cada importe con su catálogo.

Fase 4 · Verificación técnica y prueba con participante

- Captura técnica v1 y captura técnica v2.
- Casos: `A04-aceptacion-contextual`; `A04-detalle-Escape` y `IHC-A-04-v2`, ejecutados por `tests/navegador_integral.py` sobre las entradas HTTP reales.
- Resultado, entorno y huellas de fuentes. Estas comprobaciones no son una sesión humana.
- Acta de la tarjeta: registrar participante de otro equipo, tarea sin ayuda, tiempo, errores, pausas, resultado y cita literal cuando se ejecute.
- La mejora técnica puede comprobarse en código/navegador; la mejora de experiencia exige observación. No se infieren tiempos o satisfacción de las capturas.

Fase 5 · Incidencia y control de cambios

- El laboratorio `incidencias/preparacion/` es material de ensayo; no representa incidencias oficiales adicionales asignadas a esta tarjeta.

Estado de evidencia

La especificación y los casos técnicos cuentan con evidencia de navegador. La observación humana, el lector de pantalla y la revisión personal se acreditan por separado según el registro del proyecto.

IHC-A-05 · CaféU · Pedido dentro del presupuesto

Procedencia: arquitectura base de Emilio Abril y diagnóstico del equipo; revisión integral de William Martínez. Los commits de cada integrante se conservan en Git.

Persona, tarea y contexto

- Persona: Estudiante con presupuesto máximo de USD 4,25.
- Tarea: Agregar productos y ajustar cantidades antes de confirmar.
- Restricción: Advertir el exceso y no enviar un pedido superior a USD 4,25.
- Fallo de referencia en v1: La edición produce un sobrecosto sin aviso.
- Complemento entre recursos: se aplica arquitectura confirmar/editar de CaféU y evaluación emocional/Stepper/checklist del Dashboard.

Fase 1 · Diagnóstico emocional

Las emociones siguientes son **estimaciones de diseño**, no mediciones de participantes. La curva inicial utiliza la misma escala de -3 a +3 y los mismos valores que esta tabla.

Punto	Touchpoint	Importancia	Emoción estimada	Evidencia
T1	Abrir inicio	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T2	Explorar menú	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T3	Consultar detalle	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T4	Agregar producto	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T5	Ajustar las cantidades al presupuesto	Momento de verdad 1	-2	Hipótesis, sin observación humana
T6	Comparar total y límite antes de enviar	Momento de verdad 2	0	Hipótesis, sin observación humana
T7	Confirmar solicitud	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T8	Ver resultado	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana

Momentos de verdad: T5 y T6. Prevención de errores y carga cognitiva: el usuario compara importes visibles.

Curva inicial. No se presenta una curva posterior como observada sin datos de una sesión.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P1	La edición produce un sobrecosto sin aviso	Alta	Prevención de errores y carga cognitiva: el usuario compara importes visibles.
P2	Incertidumbre durante transición o recuperación	Media	Visibilidad del estado: comprobar el mensaje y la posibilidad de recuperar.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P3	Jerarquía o agrupación puede aumentar esfuerzo de búsqueda	Media	Gestalt y carga cognitiva: validar proximidad, orden y reconocimiento en la tarea concreta.

Borradores: `github/issues/IHC-A-05-P1.md`, P2 y P3. Solo los Issues publicados y enlazados acreditan seguimiento en GitHub.

Fase 2 · Requisitos verificables

ID	Requisito	Criterio de aceptación
R01	Completar la tarea: Agregar productos y ajustar cantidades antes de confirmar.	Recorrer Inicio, Menú, Detalle, Mi pedido y acuse; se permite volver antes de enviar.
R02	El carrito muestra el total y alerta si excede USD 4,25; la confirmación queda bloqueada hasta ajustar.	USD 4,25 es admisible. USD 5,75 muestra exceso y no se procesa. Reducir cantidades conserva los demás productos y permite confirmar tras revisar los avisos aplicables.
R03	Editar, cancelar o regresar sin perder datos pertinentes.	Cancelar o Escape desde el aviso mantiene productos; editar conserva las otras cantidades.
R04	Comunicar estado normal, validación, procesamiento, error y resultado.	Pendiente no es éxito; un error ofrece recuperación y un acuse identifica el pedido.
R05	Permitir teclado, foco visible y nombres semánticos de las acciones.	Tab y Enter operan los controles; Escape cancela el diálogo o vuelve de Detalle; la edición conserva el foco.
R06	Cumplir la restricción contextual: Advertir el exceso y no enviar un pedido superior a USD 4,25.	USD 4,25 es admisible. USD 5,75 muestra exceso y no se procesa. Reducir cantidades conserva los demás productos y permite confirmar tras revisar los avisos aplicables.

Arquitectura, componentes y trazabilidad

- Sitemap.
- Flujo F1/E1/X1.
- Componente crítico: Total, límite, aviso de exceso y cantidades.
- Implementación: `calculateCartTotal / renderCafeU / handleConfirm A05` en `assets/app.js`, con estilos en `assets/styles.css`.

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R01	F1	Inicio y menú	Total, límite, aviso de exceso y cantidades	inicio
R02	F1/E1/X1	Mi pedido / Detalle	Total, límite, aviso de exceso y cantidades	accion
R03	E1	Edición y retorno	Total, límite, aviso de exceso y cantidades	accion
R04	F1/E1/X1	Procesando / error / acuse	Total, límite, aviso de exceso y cantidades	confirmacion
R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Total, límite, aviso de exceso y cantidades	accion

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Total, límite, aviso de exceso y cantidades	error

Fase 3 · Prototipos y estados

- v1: `prototipo/v1/index.html`, implementación independiente que conserva el fallo de referencia.
- v2: `prototipo/v2/index.html`, aplicación corregida compartida para doce tarjetas.
- Fidelidad: Lo-Fi en SVG para estructura; media/alta en HTML/CSS/JS para validar interacción real de navegador.
- El prototipo local no integra pagos, cocina, red de pedidos ni un servicio de investigación real.
- v1 y v2 tienen catálogos distintos: sánduche USD 2,25 en v1 y USD 2,75 en v2. Comparar comportamiento y calcular cada importe con su catálogo.

Fase 4 · Verificación técnica y prueba con participante

- Captura técnica v1 y captura técnica v2.
- Casos: `IHC-A-05-v2` y `IHC-A-05-v2`, ejecutados por `tests/navegador_integral.py` sobre las entradas HTTP reales.
- Resultado, entorno y huellas de fuentes. Estas comprobaciones no son una sesión humana.
- Acta de la tarjeta: registrar participante de otro equipo, tarea sin ayuda, tiempo, errores, pausas, resultado y cita literal cuando se ejecute.
- La mejora técnica puede comprobarse en código/navegador; la mejora de experiencia exige observación. No se infieren tiempos o satisfacción de las capturas.

Fase 5 · Incidencia y control de cambios

- El laboratorio `incidencias/preparacion/` es material de ensayo; no representa incidencias oficiales adicionales asignadas a esta tarjeta.

Estado de evidencia

La especificación y los casos técnicos cuentan con evidencia de navegador. La observación humana, el lector de pantalla y la revisión personal se acreditan por separado según el registro del proyecto.

IHC-A-06 · CaféU · Envío único y conexión inestable

Procedencia: arquitectura base de Emilio Abril y diagnóstico del equipo; revisión integral de William Martínez. Los commits de cada integrante se conservan en Git.

Persona, tarea y contexto

- Persona: Estudiante que confirma desde una red móvil inestable.
- Tarea: Confirmar una vez, reconocer un fallo y reintentar sin duplicar.
- Restricción: Distinguir pendiente, no confirmado y recibido.
- Fallo de referencia en v1: Pulsar dos veces genera solicitudes duplicadas.
- Complemento entre recursos: se aplica arquitectura confirmar/editar de CaféU y evaluación emocional/Stepper/checklist del Dashboard.

Fase 1 · Diagnóstico emocional

Las emociones siguientes son **estimaciones de diseño**, no mediciones de participantes. La curva inicial utiliza la misma escala de -3 a +3 y los mismos valores que esta tabla.

Punto	Touchpoint	Importancia	Emoción estimada	Evidencia
T1	Abrir inicio	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T2	Explorar menú	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T3	Consultar detalle	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T4	Agregar producto	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T5	Editar cantidades	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T6	Revisar total y advertencias	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T7	Enviar y esperar sin repetir la intención	Momento de verdad 1	0	Hipótesis, sin observación humana
T8	Distinguir el fallo del acuse confirmado	Momento de verdad 2	0	Hipótesis, sin observación humana

Momentos de verdad: T7 y T8. Visibilidad del estado, consistencia y recuperación de errores.

Curva inicial. No se presenta una curva posterior como observada sin datos de una sesión.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P1	Pulsar dos veces genera solicitudes duplicadas	Alta	Visibilidad del estado, consistencia y recuperación de errores.
P2	Incertidumbre durante transición o recuperación	Media	Visibilidad del estado: comprobar el mensaje y la posibilidad de recuperar.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P3	Jerarquía o agrupación puede aumentar esfuerzo de búsqueda	Media	Gestalt y carga cognitiva: validar proximidad, orden y reconocimiento en la tarea concreta.

Borradores: `github/issues/IHC-A-06-P1.md`, P2 y P3. Solo los Issues publicados y enlazados acreditan seguimiento en GitHub.

Fase 2 · Requisitos verificables

ID	Requisito	Criterio de aceptación
R01	Completar la tarea: Confirmar una vez, reconocer un fallo y reintentar sin duplicar.	Recorrer Inicio, Menú, Detalle, Mi pedido y acuse; se permite volver antes de enviar.
R02	Mientras se procesa se bloquean las mutaciones y el reenvío. El reintento conserva la referencia lógica y el recibo describe la instantánea enviada.	Durante pendiente no aparece éxito. Un fallo conserva datos y referencia; Reintentar puede completar una sola confirmación. Cambiar de tarjeta invalida callbacks anteriores.
R03	Editar, cancelar o regresar sin perder datos pertinentes.	Cancelar o Escape desde el aviso mantiene productos; editar conserva las otras cantidades.
R04	Comunicar estado normal, validación, procesamiento, error y resultado.	Pendiente no es éxito; un error ofrece recuperación y un acuse identifica el pedido.
R05	Permitir teclado, foco visible y nombres semánticos de las acciones.	Tab y Enter operan los controles; Escape cancela el diálogo o vuelve de Detalle; la edición conserva el foco.
R06	Cumplir la restricción contextual: Distinguir pendiente, no confirmado y recibido.	Durante pendiente no aparece éxito. Un fallo conserva datos y referencia; Reintentar puede completar una sola confirmación. Cambiar de tarjeta invalida callbacks anteriores.

Arquitectura, componentes y trazabilidad

- Sitemap.
- Flujo F1/E1/X1.
- Componente crítico: Pendiente, referencia, error, reintento y recibo inmutable.
- Implementación: `operation / pendingOrder / handleConfirm / cancelOperation` en `assets/app.js`, con estilos en `assets/styles.css`.

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R01	F1	Inicio y menú	Pendiente, referencia, error, reintento y recibo inmutable	inicio
R02	F1/E1/X1	Mi pedido / Detalle	Pendiente, referencia, error, reintento y recibo inmutable	accion
R03	E1	Edición y retorno	Pendiente, referencia, error, reintento y recibo inmutable	accion
R04	F1/E1/X1	Procesando / error / acuse	Pendiente, referencia, error, reintento y recibo inmutable	confirmacion

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Pendiente, referencia, error, reintento y recibo inmutable	accion
R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Pendiente, referencia, error, reintento y recibo inmutable	error

Fase 3 · Prototipos y estados

- v1: `prototipo/v1/index.html`, implementación independiente que conserva el fallo de referencia.
- v2: `prototipo/v2/index.html`, aplicación corregida compartida para doce tarjetas.
- Fidelidad: Lo-Fi en SVG para estructura; media/alta en HTML/CSS/JS para validar interacción real de navegador.
- El prototipo local no integra pagos, cocina, red de pedidos ni un servicio de investigación real.
- v1 y v2 tienen catálogos distintos: sánduche USD 2,25 en v1 y USD 2,75 en v2. Comparar comportamiento y calcular cada importe con su catálogo.

Fase 4 · Verificación técnica y prueba con participante

- Captura técnica v1 y captura técnica v2.
- Casos: `A06-pedido-inmutable-y-sin-reenvio`; `A06-cancelar-operacion-al-cambiar-tarjeta` y `IHC-A-06-v2`, ejecutados por `tests/navegador_integral.py` sobre las entradas HTTP reales.
- Resultado, entorno y huellas de fuentes. Estas comprobaciones no son una sesión humana.
- Acta de la tarjeta: registrar participante de otro equipo, tarea sin ayuda, tiempo, errores, pausas, resultado y cita literal cuando se ejecute.
- La mejora técnica puede comprobarse en código/navegador; la mejora de experiencia exige observación. No se infieren tiempos o satisfacción de las capturas.

Fase 5 · Incidencia y control de cambios

- El laboratorio `incidencias/preparacion/` es material de ensayo; no representa incidencias oficiales adicionales asignadas a esta tarjeta.

Estado de evidencia

La especificación y los casos técnicos cuentan con evidencia de navegador. La observación humana, el lector de pantalla y la revisión personal se acreditan por separado según el registro del proyecto.

IHC-A-07 · Dashboard UX · Secuencia obligatoria y paso actual

Procedencia: arquitectura base de Emilio Abril y diagnóstico del equipo; revisión integral de William Martínez. Los commits de cada integrante se conservan en Git.

Persona, tarea y contexto

- Persona: Investigadora novata que prepara una prueba de usabilidad.
- Tarea: Configurar datos, completar checklist y avanzar por etapas.
- Restricción: Identificar el paso actual y bloquear omisiones de pasos obligatorios.
- Fallo de referencia en v1: El Stepper permite saltar verificaciones incompletas.
- Complemento entre recursos: se aplica arquitectura confirmar/editar de CaféU y evaluación emocional/Stepper/checklist del Dashboard.

Fase 1 · Diagnóstico emocional

Las emociones siguientes son **estimaciones de diseño**, no mediciones de participantes. La curva inicial utiliza la misma escala de -3 a +3 y los mismos valores que esta tabla.

Punto	Touchpoint	Importancia	Emoción estimada	Evidencia
T1	Abrir o recuperar sesión	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T2	Configurar datos y revisar procedimiento	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T3	Reconocer el paso actual y la secuencia	Momento de verdad 1	0	Hipótesis, sin observación humana
T4	Intentar avanzar con verificaciones pendientes	Momento de verdad 2	-2	Hipótesis, sin observación humana
T5	Registrar errores y observaciones	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T6	Revisar resumen	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T7	Cerrar sesión	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana

Momentos de verdad: T3 y T4. Consistencia, reconocimiento y prevención de errores de secuencia.

Curva inicial. No se presenta una curva posterior como observada sin datos de una sesión.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P1	El Stepper permite saltar verificaciones incompletas	Alta	Consistencia, reconocimiento y prevención de errores de secuencia.
P2	Incertidumbre durante transición o recuperación	Media	Visibilidad del estado: comprobar el mensaje y la posibilidad de recuperar.
P3	Jerarquía o agrupación puede aumentar esfuerzo de búsqueda	Media	Gestalt y carga cognitiva: validar proximidad, orden y reconocimiento en la tarea concreta.

Borradores: `github/issues/IHC-A-07-P1.md`, P2 y P3. Solo los Issues publicados y enlazados acreditan seguimiento en GitHub.

Fase 2 · Requisitos verificables

ID	Requisito	Criterio de aceptación
R01	Completar la tarea: Configurar datos, completar checklist y avanzar por etapas.	Recorrer Datos, Checklist, Observaciones, Revisión y cierre; la guía aparece antes de iniciar.
R02	Siguiente y Stepper comparten validación. En A07, salir del Checklist requiere sus tres verificaciones.	Con 0/3 o 2/3, Siguiente y el Stepper permanecen en Checklist, explican la falta y enfocan la casilla. Con 3/3 se permite avanzar sin perder marcas.
R03	Editar, cancelar o regresar sin perder datos pertinentes.	Volver conserva título, código, métricas y marcas; nueva sesión requiere una acción explícita.
R04	Comunicar estado normal, validación, procesamiento, error y resultado.	Un campo inválido se identifica y enfoca; Verificando precede al cierre y el guardado refleja su resultado real.
R05	Permitir teclado, foco visible y nombres semánticos de las acciones.	Tab y Enter operan etapas y casillas; el paso actual tiene texto, número y aria-current; el cambio enfoca encabezado o campo inválido.
R06	Cumplir la restricción contextual: Identificar el paso actual y bloquear omisiones de pasos obligatorios.	Con 0/3 o 2/3, Siguiente y el Stepper permanecen en Checklist, explican la falta y enfocan la casilla. Con 3/3 se permite avanzar sin perder marcas.

Arquitectura, componentes y trazabilidad

- Sitemap.
- Flujo F1/E1/X1.
- Componente crítico: Stepper, validación compartida y primer campo pendiente.
- Implementación: `navigationProblem / handleStepClick / checklistProblem` en `assets/app.js`, con estilos en `assets/styles.css`.

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R01	F1	Datos y guía	Stepper, validación compartida y primer campo pendiente	inicio
R02	F1/E1/X1	Checklist / Datos	Stepper, validación compartida y primer campo pendiente	accion
R03	E1	Edición y retorno	Stepper, validación compartida y primer campo pendiente	accion
R04	F1/E1/X1	Revisión / verificación / cierre	Stepper, validación compartida y primer campo pendiente	confirmacion
R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Stepper, validación compartida y primer campo pendiente	accion
R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Stepper, validación compartida y primer campo pendiente	error

Fase 3 · Prototipos y estados

- v1: `prototipo/v1/index.html`, implementación independiente que conserva el fallo de referencia.
- v2: `prototipo/v2/index.html`, aplicación corregida compartida para doce tarjetas.
- Fidelidad: Lo-Fi en SVG para estructura; media/alta en HTML/CSS/JS para validar interacción real de navegador.
- El prototipo local no integra pagos, cocina, red de pedidos ni un servicio de investigación real.
- v1 y v2 tienen catálogos distintos: sánduche USD 2,25 en v1 y USD 2,75 en v2. Comparar comportamiento y calcular cada importe con su catálogo.

Fase 4 · Verificación técnica y prueba con participante

- Captura técnica v1 y captura técnica v2.
- Casos: `IHC-A-07-v2` y `IHC-A-07-v2`, ejecutados por `tests/navegador_integral.py` sobre las entradas HTTP reales.
- Resultado, entorno y huellas de fuentes. Estas comprobaciones no son una sesión humana.
- Acta de la tarjeta: registrar participante de otro equipo, tarea sin ayuda, tiempo, errores, pausas, resultado y cita literal cuando se ejecute.
- La mejora técnica puede comprobarse en código/navegador; la mejora de experiencia exige observación. No se infieren tiempos o satisfacción de las capturas.

Fase 5 · Incidencia y control de cambios

- El laboratorio `incidencias/preparacion/` es material de ensayo; no representa incidencias oficiales adicionales asignadas a esta tarjeta.

Estado de evidencia

La especificación y los casos técnicos cuentan con evidencia de navegador. La observación humana, el lector de pantalla y la revisión personal se acreditan por separado según el registro del proyecto.

IHC-A-08 · Dashboard UX · Procedimiento y guardado del checklist

Procedencia: arquitectura base de Emilio Abril y diagnóstico del equipo; revisión integral de William Martínez. Los commits de cada integrante se conservan en Git.

Persona, tarea y contexto

- Persona: Docente evaluador que prepara una sesión contrarreloj.
- Tarea: Leer el procedimiento y completar datos y checklist.
- Restricción: Conservar marcas e informar el estado de guardado.
- Fallo de referencia en v1: Las casillas se pierden al cambiar de etapa.
- Complemento entre recursos: se aplica arquitectura confirmar/editar de CaféU y evaluación emocional/Stepper/checklist del Dashboard.

Fase 1 · Diagnóstico emocional

Las emociones siguientes son **estimaciones de diseño**, no mediciones de participantes. La curva inicial utiliza la misma escala de -3 a +3 y los mismos valores que esta tabla.

Punto	Touchpoint	Importancia	Emoción estimada	Evidencia
T1	Abrir o recuperar sesión	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T2	Comprender el procedimiento antes de comenzar	Momento de verdad 1	+1	Hipótesis, sin observación humana
T3	Identificar paso actual	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T4	Guardar y recuperar las verificaciones marcadas	Momento de verdad 2	-2	Hipótesis, sin observación humana
T5	Registrar errores y observaciones	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T6	Revisar resumen	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T7	Cerrar sesión	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana

Momentos de verdad: T2 y T4. Memoria externa, consistencia y feedback sobre conservación.

Curva inicial. No se presenta una curva posterior como observada sin datos de una sesión.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P1	Las casillas se pierden al cambiar de etapa	Alta	Memoria externa, consistencia y feedback sobre conservación.
P2	Incertidumbre durante transición o recuperación	Media	Visibilidad del estado: comprobar el mensaje y la posibilidad de recuperar.
P3	Jerarquía o agrupación puede aumentar esfuerzo de búsqueda	Media	Gestalt y carga cognitiva: validar proximidad, orden y reconocimiento en la tarea concreta.

Borradores: `github/issues/IHC-A-08-P1.md`, P2 y P3. Solo los Issues publicados y enlazados acreditan seguimiento en GitHub.

Fase 2 · Requisitos verificables

ID	Requisito	Criterio de aceptación
R01	Completar la tarea: Leer el procedimiento y completar datos y checklist.	Recorrer Datos, Checklist, Observaciones, Revisión y cierre; la guía aparece antes de iniciar.
R02	La guía explica la secuencia antes de iniciar; las marcas se conservan al ir y volver, con indicador de guardado real.	Tras marcar, avanzar, volver y recargar, las marcas y campos guardados se recuperan en A08. Una excepción de almacenamiento se muestra como Sin guardar.
R03	Editar, cancelar o regresar sin perder datos pertinentes.	Volver conserva título, código, métricas y marcas; nueva sesión requiere una acción explícita.
R04	Comunicar estado normal, validación, procesamiento, error y resultado.	Un campo inválido se identifica y enfoca; Verificando precede al cierre y el guardado refleja su resultado real.
R05	Permitir teclado, foco visible y nombres semánticos de las acciones.	Tab y Enter operan etapas y casillas; el paso actual tiene texto, número y aria-current; el cambio enfoca encabezado o campo inválido.
R06	Cumplir la restricción contextual: Conservar marcas e informar el estado de guardado.	Tras marcar, avanzar, volver y recargar, las marcas y campos guardados se recuperan en A08. Una excepción de almacenamiento se muestra como Sin guardar.

Arquitectura, componentes y trazabilidad

- Sitemap.
- Flujo F1/E1/X1.
- Componente crítico: Guía inicial, checklist e indicador de guardado.
- Implementación: `storageKey A08 / saveStorage / loadStorage / save-status` en `assets/app.js`, con estilos en `assets/styles.css`.

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R01	F1	Datos y guía	Guía inicial, checklist e indicador de guardado	inicio
R02	F1/E1/X1	Checklist / Datos	Guía inicial, checklist e indicador de guardado	accion
R03	E1	Edición y retorno	Guía inicial, checklist e indicador de guardado	accion
R04	F1/E1/X1	Revisión / verificación / cierre	Guía inicial, checklist e indicador de guardado	confirmacion
R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Guía inicial, checklist e indicador de guardado	accion
R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Guía inicial, checklist e indicador de guardado	error

Fase 3 · Prototipos y estados

- v1: `prototipo/v1/index.html`, implementación independiente que conserva el fallo de referencia.
- v2: `prototipo/v2/index.html`, aplicación corregida compartida para doce tarjetas.
- Fidelidad: Lo-Fi en SVG para estructura; media/alta en HTML/CSS/JS para validar interacción real de navegador.
- El prototipo local no integra pagos, cocina, red de pedidos ni un servicio de investigación real.
- v1 y v2 tienen catálogos distintos: sánduche USD 2,25 en v1 y USD 2,75 en v2. Comparar comportamiento y calcular cada importe con su catálogo.

Fase 4 · Verificación técnica y prueba con participante

- Captura técnica v1 y captura técnica v2.
- Casos: `IHC-A-08-v2` y `IHC-A-08-v2`, ejecutados por `tests/navegador_integral.py` sobre las entradas HTTP reales.
- Resultado, entorno y huellas de fuentes. Estas comprobaciones no son una sesión humana.
- Acta de la tarjeta: registrar participante de otro equipo, tarea sin ayuda, tiempo, errores, pausas, resultado y cita literal cuando se ejecute.
- La mejora técnica puede comprobarse en código/navegador; la mejora de experiencia exige observación. No se infieren tiempos o satisfacción de las capturas.

Fase 5 · Incidencia y control de cambios

- El laboratorio `incidencias/preparacion/` es material de ensayo; no representa incidencias oficiales adicionales asignadas a esta tarjeta.

Estado de evidencia

La especificación y los casos técnicos cuentan con evidencia de navegador. La observación humana, el lector de pantalla y la revisión personal se acreditan por separado según el registro del proyecto.

IHC-A-09 · Dashboard UX · Resultados con código anónimo

Procedencia: arquitectura base de Emilio Abril y diagnóstico del equipo; revisión integral de William Martínez. Los commits de cada integrante se conservan en Git.

Persona, tarea y contexto

- Persona: Investigadora que trabaja con participantes anónimos.
- Tarea: Registrar observaciones y cerrar sin publicar nombres.
- Restricción: Usar códigos de participante y conservar las métricas.
- Fallo de referencia en v1: El formulario exige o imprime nombre real.
- Complemento entre recursos: se aplica arquitectura confirmar/editar de CaféU y evaluación emocional/Stepper/checklist del Dashboard.

Fase 1 · Diagnóstico emocional

Las emociones siguientes son **estimaciones de diseño**, no mediciones de participantes. La curva inicial utiliza la misma escala de -3 a +3 y los mismos valores que esta tabla.

Punto	Touchpoint	Importancia	Emoción estimada	Evidencia
T1	Abrir o recuperar sesión	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T2	Registrar el código sin identificar a la persona	Momento de verdad 1	+1	Hipótesis, sin observación humana
T3	Identificar paso actual	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T4	Completar checklist	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T5	Registrar errores y observaciones	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T6	Revisar el resumen antes de compartir resultados	Momento de verdad 2	0	Hipótesis, sin observación humana
T7	Cerrar sesión	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana

Momentos de verdad: T2 y T6. Minimización de datos, consistencia y prevención de exposición accidental.

Curva inicial. No se presenta una curva posterior como observada sin datos de una sesión.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P1	El formulario exige o imprime nombre real	Alta	Minimización de datos, consistencia y prevención de exposición accidental.
P2	Incertidumbre durante transición o recuperación	Media	Visibilidad del estado: comprobar el mensaje y la posibilidad de recuperar.
P3	Jerarquía o agrupación puede aumentar esfuerzo de búsqueda	Media	Gestalt y carga cognitiva: validar proximidad, orden y reconocimiento en la tarea concreta.

Borradores: `github/issues/IHC-A-09-P1.md`, P2 y P3. Solo los Issues publicados y enlazados acreditan seguimiento en GitHub.

Fase 2 · Requisitos verificables

ID	Requisito	Criterio de aceptación
R01	Completar la tarea: Registrar observaciones y cerrar sin publicar nombres.	Recorrer Datos, Checklist, Observaciones, Revisión y cierre; la guía aparece antes de iniciar.
R02	El dato de participante es un código P-001 a P-999; cualquier ruta de avance o cierre valida ese formato.	Nombres, P-000 y códigos fuera del formato se rechazan con foco y explicación. P-001 y P-999 son válidos. El resumen muestra código y nunca interpreta notas como HTML.
R03	Editar, cancelar o regresar sin perder datos pertinentes.	Volver conserva título, código, métricas y marcas; nueva sesión requiere una acción explícita.
R04	Comunicar estado normal, validación, procesamiento, error y resultado.	Un campo inválido se identifica y enfoca; Verificando precede al cierre y el guardado refleja su resultado real.
R05	Permitir teclado, foco visible y nombres semánticos de las acciones.	Tab y Enter operan etapas y casillas; el paso actual tiene texto, número y aria-current; el cambio enfoca encabezado o campo inválido.
R06	Cumplir la restricción contextual: Usar códigos de participante y conservar las métricas.	Nombres, P-000 y códigos fuera del formato se rechazan con foco y explicación. P-001 y P-999 son válidos. El resumen muestra código y nunca interpreta notas como HTML.

Arquitectura, componentes y trazabilidad

- Sitemap.
- Flujo F1/E1/X1.
- Componente crítico: Campo Código, validador común y resumen de texto seguro.
- Implementación: `dataProblem / escapeHtml / navigationProblem / finishProblem` en `assets/app.js`, con estilos en `assets/styles.css`.

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R01	F1	Datos y guía	Campo Código, validador común y resumen de texto seguro	inicio
R02	F1/E1/X1	Checklist / Datos	Campo Código, validador común y resumen de texto seguro	accion
R03	E1	Edición y retorno	Campo Código, validador común y resumen de texto seguro	accion
R04	F1/E1/X1	Revisión / verificación / cierre	Campo Código, validador común y resumen de texto seguro	confirmacion
R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Campo Código, validador común y resumen de texto seguro	accion
R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Campo Código, validador común y resumen de texto seguro	error

Fase 3 · Prototipos y estados

- v1: `prototipo/v1/index.html`, implementación independiente que conserva el fallo de referencia.
- v2: `prototipo/v2/index.html`, aplicación corregida compartida para doce tarjetas.
- Fidelidad: Lo-Fi en SVG para estructura; media/alta en HTML/CSS/JS para validar interacción real de navegador.
- El prototipo local no integra pagos, cocina, red de pedidos ni un servicio de investigación real.
- v1 y v2 tienen catálogos distintos: sánduche USD 2,25 en v1 y USD 2,75 en v2. Comparar comportamiento y calcular cada importe con su catálogo.

Fase 4 · Verificación técnica y prueba con participante

- Captura técnica v1 y captura técnica v2.
- Casos: `A09-limites-de-codigo`; `Dashboard-texto-no-inserta-HTML` y `IHC-A-09-v2`, ejecutados por `tests/navegador_integral.py` sobre las entradas HTTP reales.
- Resultado, entorno y huellas de fuentes. Estas comprobaciones no son una sesión humana.
- Acta de la tarjeta: registrar participante de otro equipo, tarea sin ayuda, tiempo, errores, pausas, resultado y cita literal cuando se ejecute.
- La mejora técnica puede comprobarse en código/navegador; la mejora de experiencia exige observación. No se infieren tiempos o satisfacción de las capturas.

Fase 5 · Incidencia y control de cambios

- El laboratorio `incidencias/preparacion/` es material de ensayo; no representa incidencias oficiales adicionales asignadas a esta tarjeta.

Estado de evidencia

La especificación y los casos técnicos cuentan con evidencia de navegador. La observación humana, el lector de pantalla y la revisión personal se acreditan por separado según el registro del proyecto.

IHC-A-10 · Dashboard UX · Stepper y estados accesibles

Procedencia: arquitectura base de Emilio Abril y diagnóstico del equipo; revisión integral de William Martínez. Los commits de cada integrante se conservan en Git.

Persona, tarea y contexto

- Persona: Evaluador que utiliza lector de pantalla.
- Tarea: Navegar por etapas y operar el checklist.
- Restricción: Comunicar acción, estado y resultado sin depender del color.
- Fallo de referencia en v1: El paso actual solo se diferencia visualmente.
- Complemento entre recursos: se aplica arquitectura confirmar/editar de CaféU y evaluación emocional/Stepper/checklist del Dashboard.

Fase 1 · Diagnóstico emocional

Las emociones siguientes son **estimaciones de diseño**, no mediciones de participantes. La curva inicial utiliza la misma escala de -3 a +3 y los mismos valores que esta tabla.

Punto	Touchpoint	Importancia	Emoción estimada	Evidencia
T1	Abrir o recuperar sesión	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T2	Configurar datos y revisar procedimiento	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T3	Reconocer semánticamente el paso actual	Momento de verdad 1	0	Hipótesis, sin observación humana
T4	Operar y conocer el estado de una casilla	Momento de verdad 2	-2	Hipótesis, sin observación humana
T5	Registrar errores y observaciones	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T6	Revisar resumen	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T7	Cerrar sesión	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana

Momentos de verdad: T3 y T4. Diseño inclusivo y redundancia visual/semántica del feedback.

Curva inicial. No se presenta una curva posterior como observada sin datos de una sesión.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P1	El paso actual solo se diferencia visualmente	Alta	Diseño inclusivo y redundancia visual/semántica del feedback.
P2	Incertidumbre durante transición o recuperación	Media	Visibilidad del estado: comprobar el mensaje y la posibilidad de recuperar.
P3	Jerarquía o agrupación puede aumentar esfuerzo de búsqueda	Media	Gestalt y carga cognitiva: validar proximidad, orden y reconocimiento en la tarea concreta.

Borradores: `github/issues/IHC-A-10-P1.md`, P2 y P3. Solo los Issues publicados y enlazados acreditan seguimiento en GitHub.

Fase 2 · Requisitos verificables

ID	Requisito	Criterio de aceptación
R01	Completar la tarea: Navegar por etapas y operar el checklist.	Recorrer Datos, Checklist, Observaciones, Revisión y cierre; la guía aparece antes de iniciar.
R02	El paso actual tiene texto y aria-current=step; el cambio de pantalla enfoca su encabezado y actualiza una región de estado persistente.	Tab y Enter recorren las etapas; después de avanzar el encabezado recibe foco y el estado textual cambia. La inspección de atributos y foco no reemplaza un ensayo con lector.
R03	Editar, cancelar o regresar sin perder datos pertinentes.	Volver conserva título, código, métricas y marcas; nueva sesión requiere una acción explícita.
R04	Comunicar estado normal, validación, procesamiento, error y resultado.	Un campo inválido se identifica y enfoca; Verificando precede al cierre y el guardado refleja su resultado real.
R05	Permitir teclado, foco visible y nombres semánticos de las acciones.	Tab y Enter operan etapas y casillas; el paso actual tiene texto, número y aria-current; el cambio enfoca encabezado o campo inválido.
R06	Cumplir la restricción contextual: Comunicar acción, estado y resultado sin depender del color.	Tab y Enter recorren las etapas; después de avanzar el encabezado recibe foco y el estado textual cambia. La inspección de atributos y foco no reemplaza un ensayo con lector.

Arquitectura, componentes y trazabilidad

- Sitemap.
- Flujo F1/E1/X1.
- Componente crítico: Encabezado enfocable, aria-current y región de estado.
- Implementación: `render focusId / announce / live-status / renderDashboard` en `assets/app.js`, con estilos en `assets/styles.css`.

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R01	F1	Datos y guía	Encabezado enfocable, aria-current y región de estado	inicio
R02	F1/E1/X1	Checklist / Datos	Encabezado enfocable, aria-current y región de estado	accion
R03	E1	Edición y retorno	Encabezado enfocable, aria-current y región de estado	accion
R04	F1/E1/X1	Revisión / verificación / cierre	Encabezado enfocable, aria-current y región de estado	confirmacion
R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Encabezado enfocable, aria-current y región de estado	accion
R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Encabezado enfocable, aria-current y región de estado	error

Fase 3 · Prototipos y estados

- v1: `prototipo/v1/index.html`, implementación independiente que conserva el fallo de referencia.
- v2: `prototipo/v2/index.html`, aplicación corregida compartida para doce tarjetas.
- Fidelidad: Lo-Fi en SVG para estructura; media/alta en HTML/CSS/JS para validar interacción real de navegador.
- El prototipo local no integra pagos, cocina, red de pedidos ni un servicio de investigación real.
- v1 y v2 tienen catálogos distintos: sánduche USD 2,25 en v1 y USD 2,75 en v2. Comparar comportamiento y calcular cada importe con su catálogo.

Fase 4 · Verificación técnica y prueba con participante

- Captura técnica v1 y captura técnica v2.
- Casos: `IHC-A-10-v2` y `IHC-A-10-v2`, ejecutados por `tests/navegador_integral.py` sobre las entradas HTTP reales.
- Resultado, entorno y huellas de fuentes. Estas comprobaciones no son una sesión humana.
- Acta de la tarjeta: registrar participante de otro equipo, tarea sin ayuda, tiempo, errores, pausas, resultado y cita literal cuando se ejecute.
- La mejora técnica puede comprobarse en código/navegador; la mejora de experiencia exige observación. No se infieren tiempos o satisfacción de las capturas.

Fase 5 · Incidencia y control de cambios

- El laboratorio `incidencias/preparacion/` es material de ensayo; no representa incidencias oficiales adicionales asignadas a esta tarjeta.

Estado de evidencia

La especificación y los casos técnicos cuentan con evidencia de navegador. La observación humana, el lector de pantalla y la revisión personal se acreditan por separado según el registro del proyecto.

IHC-A-11 · Dashboard UX · Jerarquía y controles a 360 px

Procedencia: arquitectura base de Emilio Abril y diagnóstico del equipo; revisión integral de William Martínez. Los commits de cada integrante se conservan en Git.

Persona, tarea y contexto

- Persona: Evaluadora que usa teléfono o una pantalla pequeña.
- Tarea: Registrar etapa, errores y observaciones.
- Restricción: Evitar superposición y controles ocultos a 360 px.
- Fallo de referencia en v1: La Card UI rígida desborda y dificulta el recorrido.
- Complemento entre recursos: se aplica arquitectura confirmar/editar de CaféU y evaluación emocional/Stepper/checklist del Dashboard.

Fase 1 · Diagnóstico emocional

Las emociones siguientes son **estimaciones de diseño**, no mediciones de participantes. La curva inicial utiliza la misma escala de -3 a +3 y los mismos valores que esta tabla.

Punto	Touchpoint	Importancia	Emoción estimada	Evidencia
T1	Abrir o recuperar sesión	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T2	Configurar datos y revisar procedimiento	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T3	Ubicarse en una jerarquía legible a 360 px	Momento de verdad 1	0	Hipótesis, sin observación humana
T4	Completar checklist	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T5	Registrar errores y notas sin superposición	Momento de verdad 2	-2	Hipótesis, sin observación humana
T6	Revisar resumen	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T7	Cerrar sesión	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana

Momentos de verdad: T3 y T5. Gestalt: proximidad y jerarquía; accesibilidad situacional.

Curva inicial. No se presenta una curva posterior como observada sin datos de una sesión.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P1	La Card UI rígida desborda y dificulta el recorrido	Alta	Gestalt: proximidad y jerarquía; accesibilidad situacional.
P2	Incertidumbre durante transición o recuperación	Media	Visibilidad del estado: comprobar el mensaje y la posibilidad de recuperar.
P3	Jerarquía o agrupación puede aumentar esfuerzo de búsqueda	Media	Gestalt y carga cognitiva: validar proximidad, orden y reconocimiento en la tarea concreta.

Borradores: `github/issues/IHC-A-11-P1.md`, P2 y P3. Solo los Issues publicados y enlazados acreditan seguimiento en GitHub.

Fase 2 · Requisitos verificables

ID	Requisito	Criterio de aceptación
R01	Completar la tarea: Registrar etapa, errores y observaciones.	Recorrer Datos, Checklist, Observaciones, Revisión y cierre; la guía aparece antes de iniciar.
R02	Stepper, formularios y botones se reorganizan verticalmente; el contenido esencial queda dentro del viewport y el foco sigue el orden DOM.	A 360 x 800, los controles visibles no exceden el ancho y el documento no requiere desplazamiento horizontal. Se verifica Datos, Checklist, Observaciones, Revisión y Cierre.
R03	Editar, cancelar o regresar sin perder datos pertinentes.	Volver conserva título, código, métricas y marcas; nueva sesión requiere una acción explícita.
R04	Comunicar estado normal, validación, procesamiento, error y resultado.	Un campo inválido se identifica y enfoca; Verificando precede al cierre y el guardado refleja su resultado real.
R05	Permitir teclado, foco visible y nombres semánticos de las acciones.	Tab y Enter operan etapas y casillas; el paso actual tiene texto, número y aria-current; el cambio enfoca encabezado o campo inválido.
R06	Cumplir la restricción contextual: Evitar superposición y controles ocultos a 360 px.	A 360 x 800, los controles visibles no exceden el ancho y el documento no requiere desplazamiento horizontal. Se verifica Datos, Checklist, Observaciones, Revisión y Cierre.

Arquitectura, componentes y trazabilidad

- Sitemap.
- Flujo F1/E1/X1.
- Componente crítico: Card fluida, Stepper vertical y botones adaptables.
- Implementación: `assets/styles.css media max-width 480px / renderDashboard` en `assets/app.js`, con estilos en `assets/styles.css`.

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R01	F1	Datos y guía	Card fluida, Stepper vertical y botones adaptables	inicio
R02	F1/E1/X1	Checklist / Datos	Card fluida, Stepper vertical y botones adaptables	accion
R03	E1	Edición y retorno	Card fluida, Stepper vertical y botones adaptables	accion
R04	F1/E1/X1	Revisión / verificación / cierre	Card fluida, Stepper vertical y botones adaptables	confirmacion
R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Card fluida, Stepper vertical y botones adaptables	accion
R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Card fluida, Stepper vertical y botones adaptables	error

Fase 3 · Prototipos y estados

- v1: `prototipo/v1/index.html`, implementación independiente que conserva el fallo de referencia.
- v2: `prototipo/v2/index.html`, aplicación corregida compartida para doce tarjetas.
- Fidelidad: Lo-Fi en SVG para estructura; media/alta en HTML/CSS/JS para validar interacción real de navegador.
- El prototipo local no integra pagos, cocina, red de pedidos ni un servicio de investigación real.
- v1 y v2 tienen catálogos distintos: sánduche USD 2,25 en v1 y USD 2,75 en v2. Comparar comportamiento y calcular cada importe con su catálogo.

Fase 4 · Verificación técnica y prueba con participante

- Captura técnica v1 y captura técnica v2.
- Casos: `IHC-A-11-v2`; `12-tarjetas-controles-dentro-de-360px` y `IHC-A-11-v2`, ejecutados por `tests/navegador_integral.py` sobre las entradas HTTP reales.
- Resultado, entorno y huellas de fuentes. Estas comprobaciones no son una sesión humana.
- Acta de la tarjeta: registrar participante de otro equipo, tarea sin ayuda, tiempo, errores, pausas, resultado y cita literal cuando se ejecute.
- La mejora técnica puede comprobarse en código/navegador; la mejora de experiencia exige observación. No se infieren tiempos o satisfacción de las capturas.

Fase 5 · Incidencia y control de cambios

- El laboratorio `incidencias/preparacion/` es material de ensayo; no representa incidencias oficiales adicionales asignadas a esta tarjeta.

Estado de evidencia

La especificación y los casos técnicos cuentan con evidencia de navegador. La observación humana, el lector de pantalla y la revisión personal se acreditan por separado según el registro del proyecto.

IHC-A-12 · Dashboard UX · Reanudación y cierre verificado

Procedencia: arquitectura base de Emilio Abril y diagnóstico del equipo; revisión integral de William Martínez. Los commits de cada integrante se conservan en Git.

Persona, tarea y contexto

- Persona: Investigadora que retoma una sesión interrumpida.
- Tarea: Recuperar el progreso, completar el checklist y cerrar.
- Restricción: No perder verificaciones ni declarar éxito incompleto.
- Fallo de referencia en v1: Se permite finalizar sin validar el checklist obligatorio.
- Complemento entre recursos: se aplica arquitectura confirmar/editar de CaféU y evaluación emocional/Stepper/checklist del Dashboard.

Fase 1 · Diagnóstico emocional

Las emociones siguientes son **estimaciones de diseño**, no mediciones de participantes. La curva inicial utiliza la misma escala de -3 a +3 y los mismos valores que esta tabla.

Punto	Touchpoint	Importancia	Emoción estimada	Evidencia
T1	Recuperar la sesión y reconocer el progreso anterior	Momento de verdad 1	+1	Hipótesis, sin observación humana
T2	Configurar datos y revisar procedimiento	Punto de contacto	+1	Hipótesis, sin observación humana
T3	Identificar paso actual	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T4	Completar checklist	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T5	Registrar errores y observaciones	Punto de contacto	-2	Hipótesis, sin observación humana
T6	Revisar resumen	Punto de contacto	0	Hipótesis, sin observación humana
T7	Comprobar que el cierre valida todos los obligatorios	Momento de verdad 2	0	Hipótesis, sin observación humana

Momentos de verdad: T1 y T7. Prevención de falso éxito, continuidad de tarea y feedback comprobable.

Curva inicial. No se presenta una curva posterior como observada sin datos de una sesión.

ID	Hallazgo candidato	Severidad preliminar	Fundamento
P1	Se permite finalizar sin validar el checklist obligatorio	Alta	Prevención de falso éxito, continuidad de tarea y feedback comprobable.
P2	Incertidumbre durante transición o recuperación	Media	Visibilidad del estado: comprobar el mensaje y la posibilidad de recuperar.
P3	Jerarquía o agrupación puede aumentar esfuerzo de búsqueda	Media	Gestalt y carga cognitiva: validar proximidad, orden y reconocimiento en la tarea concreta.

Borradores: `github/issues/IHC-A-12-P1.md`, P2 y P3. Solo los Issues publicados y enlazados acreditan seguimiento en GitHub.

Fase 2 · Requisitos verificables

ID	Requisito	Criterio de aceptación
R01	Completar la tarea: Recuperar el progreso, completar el checklist y cerrar.	Recorrer Datos, Checklist, Observaciones, Revisión y cierre; la guía aparece antes de iniciar.
R02	El cierre requiere datos válidos y exactamente tres verificaciones verdaderas. Falta, error de almacenamiento o datos dañados no producen cierre confirmado.	Con 2/3 se anuncia el ítem faltante y se enfoca su casilla. Se preservan campos y etapa; con 3/3 se verifica y guarda. Recargar restaura también la sesión cerrada válida.
R03	Editar, cancelar o regresar sin perder datos pertinentes.	Volver conserva título, código, métricas y marcas; nueva sesión requiere una acción explícita.
R04	Comunicar estado normal, validación, procesamiento, error y resultado.	Un campo inválido se identifica y enfoca; Verificando precede al cierre y el guardado refleja su resultado real.
R05	Permitir teclado, foco visible y nombres semánticos de las acciones.	Tab y Enter operan etapas y casillas; el paso actual tiene texto, número y aria-current; el cambio enfoca encabezado o campo inválido.
R06	Cumplir la restricción contextual: No perder verificaciones ni declarar éxito incompleto.	Con 2/3 se anuncia el ítem faltante y se enfoca su casilla. Se preservan campos y etapa; con 3/3 se verifica y guarda. Recargar restaura también la sesión cerrada válida.
R7	Bloquear cierre incompleto, identificar y enfocar el ítem faltante, preservar progreso y revalidar antes de guardar el estado cerrado.	Con 2/3 se anuncia el ítem faltante y se enfoca su casilla. Se preservan campos y etapa; con 3/3 se verifica y guarda. Recargar restaura también la sesión cerrada válida.

Arquitectura, componentes y trazabilidad

- Sitemap.
- Flujo F1/E1/X1.
- Componente crítico: Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado.
- Implementación: `loadStorage / finishProblem / handleDashboardFinish / saveStorage` en `assets/app.js`, con estilos en `assets/styles.css`.

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R01	F1	Datos y guía	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	inicio
R02	F1/E1/X1	Checklist / Datos	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	accion
R03	E1	Edición y retorno	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	accion
R04	F1/E1/X1	Revisión / verificación / cierre	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	confirmacion
R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	accion

Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	error
R7	E1/X1/F1	Checklist / Datos	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	Estado R7

Fase 3 · Prototipos y estados

- v1: `prototipo/v1/index.html`, implementación independiente que conserva el fallo de referencia.
- v2: `prototipo/v2/index.html`, aplicación corregida compartida para doce tarjetas.
- Fidelidad: Lo-Fi en SVG para estructura; media/alta en HTML/CSS/JS para validar interacción real de navegador.
- El prototipo local no integra pagos, cocina, red de pedidos ni un servicio de investigación real.
- v1 y v2 tienen catálogos distintos: sánduche USD 2,25 en v1 y USD 2,75 en v2. Comparar comportamiento y calcular cada importe con su catálogo.

Fase 4 · Verificación técnica y prueba con participante

- Captura técnica v1 y captura técnica v2.
- Casos: `IHC-A-12-v2`; `A12-checklist-persistido-vacio`; `A12-fallo-guardado-y-reintento` y `IHC-A-12-v2`, ejecutados por `tests/navegador_integral.py` sobre las entradas HTTP reales.
- Resultado, entorno y huellas de fuentes. Estas comprobaciones no son una sesión humana.
- Acta de la tarjeta: registrar participante de otro equipo, tarea sin ayuda, tiempo, errores, pausas, resultado y cita literal cuando se ejecute.
- La mejora técnica puede comprobarse en código/navegador; la mejora de experiencia exige observación. No se infieren tiempos o satisfacción de las capturas.

Fase 5 · Incidencia y control de cambios

- Incidencia seleccionada: Issue #18, integrada inicialmente por PR #19.
- Esta rama completa regresiones y documentación; la fecha de anuncio docente solo se registra si existe evidencia auténtica.
- Trazabilidad de las dos incidencias.

Estado de evidencia

La especificación y los casos técnicos cuentan con evidencia de navegador. La observación humana, el lector de pantalla y la revisión personal se acreditan por separado según el registro del proyecto.

6. Incidencias seleccionadas y resolución

Dos incidencias seleccionadas: A01 CaféU y A12 Dashboard UX

A01: precio cambia al editar · Issue #17

R7 exige recalcular subtotales y total, explicar la diferencia y solicitar revisión antes de confirmar. En v2, USD 4,25 pasa a USD 5,75 al agregar un café adicional; diferencia +USD 1,50. `cartChanged` invalida revisión ante cantidad, alta o eliminación; `cartSignature` comprueba que el pedido revisado siga vigente. El envío captura productos, precios y total; el acuse no toma un carrito posterior modificado.

Ficha -> Flujo -> Mi pedido / revisión -> total, diferencia y botón He revisado -> wireframe -> capturas.

A12: finalización prematura · Issue #18

R7 exige impedir cierre falso, explicar el faltante y permitir corregir sin borrar datos. `finishProblem` valida datos, métricas y tres booleanos verdaderos. El error enfoca la casilla pendiente. Tras Verificando se revalida y guarda; si falla el guardado, se conserva la revisión y no se confirma el cierre. `loadStorage` normaliza datos dañados, conserva los válidos y restaura el cierre completo coherente.

Ficha -> Flujo -> Revisión / Checklist -> validación, aviso, foco y almacenamiento -> wireframe -> capturas.

Git y resultados

Implementación inicial: PR #19. Revisión integral: rama `william/correcciones-integrales-documentacion`, commit de código 787a4fd. La ejecución actual identifica esa revisión y SHA-256 de cada fuente: **41/41 casos de navegador**.

El registro de Edge aportado por Emilio se incorpora con su procedencia. Las nuevas capturas acreditan una ejecución técnica. Participante, lector de pantalla, revisión personal de PR y hora oficial del anuncio se documentan únicamente cuando existan.

6.1 A01: secuencia de edición

La hoja adjunta describe un total que continúa en USD 4,25 tras cambiar de uno a dos cafés. La rama E1 debe recalcular productos y total, explicar la diferencia y pedir nueva revisión. Esta revisión queda vinculada al carrito vigente; agregar o eliminar después de revisar vuelve a invalidarla. Antes de enviar se vuelven a comprobar las condiciones.

6.2 A12: tres estados y recuperación

Estado incompleto: la revisión identifica 2/3 y no muestra éxito. Estado de error recuperable: Finalizar explica el ítem 3, vuelve a Checklist y enfoca su casilla sin borrar campos. Estado de finalización válida: con datos y 3/3 correctos se muestra Verificando, se revalida, se guarda y se presenta Sesión cerrada. Recargar conserva ese resultado coherente.

Los tests añaden condiciones adversas: checklist almacenado vacío, JSON dañado, cuota de almacenamiento, código o métricas inválidos y cambio de tarjeta durante temporizadores. Estos casos amplían la aceptación inicial sin modificar los fallos deliberados de v1.

7. Correcciones y decisiones de la revisión

Resolución de hallazgos de la revisión integral

La revisión inicial examinó main 5c525296. Esta rama corrige el contenido y el comportamiento técnico; no sustituye las actuaciones humanas requeridas.

Hallazgo	Tema	Cambio	Evidencia o límite
H01	Procedencia A12	Imágenes anteriores archivadas con SHA-256; acta y resumen conservados como aportes por validar; se retiró el nombre parcial.	La ratificación de la sesión requiere registros originales y observador.
H02	Revisión A01	Toda alta, baja o cantidad invalida revisión; la firma vigente del pedido se comprueba al enviar.	Regresiones de agregar y quitar, más caso R7 nativo.
H03	Navegación Dashboard	Siguiente y Stepper usan el mismo validador; A07 no sale de Checklist con obligatorios pendientes.	Caso A07 por ambas rutas.
H04	Anonimato A09	Formato P-001 a P-999 validado por navegación y cierre.	Nombres y P-000 se rechazan; P-999 se admite.
H05	Pedido pendiente	Instantánea de productos/precios/total; mutaciones y segundo envío bloqueados; callbacks vinculados a operación.	Ensayo de inmutabilidad y cambio de tarjeta.
H06	Registro A12 inválido	Se normalizan tres booleanos y se valida el cierre; array vacío o JSON dañado no generan éxito.	Dos casos de recuperación adversa.
H07	Actas sin observación	Se corrige su clasificación y se entrega protocolo completo por tarjeta.	Las doce sesiones humanas siguen pendientes de registro o ratificación auténtica.
H08	Pedido nuevo	Carrito vacío explícito, recibo separado y referencia por intención; acuse no se reenvía.	Dos pedidos tienen identificadores distintos.
H09	Alérgenos heredados	Se reinicia aceptación al cambiar contexto y al editar el carrito.	Regresión A04 de aceptación contextual.
H10	Cierre/guardado A12	Se restaura etapa cerrada válida; error de almacenamiento impide confirmar cierre; reintento conserva datos.	Recarga, cuota controlada y temporizadores.
H11	Texto y métricas	Escape de texto/atributos; errores enteros no negativos.	Marcado no se ejecuta; negativos y decimales se rechazan.
H12	Foco y anuncios	IDs estables, encabezado enfocable, región de estado persistente y modal con Cancelar inicial.	Teclado/foco nativo verificados; lector de pantalla pendiente.
H13	A08 procedimiento y guardado	Guía inicial, conservación en memoria y almacenamiento de A08, indicador Guardado/Sin guardar.	Ida/vuelta y recarga con datos guardados.
H14	Pruebas obsoletas	Comprobadores actualizados a 74 y nombre real de README; suite HTTP sustituye página reconstruida y rutas fijas.	41/41 navegador, 14/14 nuevas regresiones lógicas.
H15	Capturas v2 antiguas	33 capturas nuevas con revisión, entorno y SHA-256 de fuentes; anteriores archivadas.	Directorio evidencias/ejecucion-actual.

Hallazgo	Tema	Cambio	Evidencia o límite
H16	Arquitectura divergente	Detalle implementado; doce flujos y sitemaps, 48 Lo-Fi específicos y tableros actualizados.	Validación de archivos y sintaxis Mermaid.
H17	Documentos obsoletos	README, 74 requisitos, tabla R7 válida, referencias, precios, Figma y registro Edge alineados.	Comprobación de enlaces y fuentes.
H18	Momentos genéricos	Dos momentos de verdad propios de cada tarjeta; valores de curvas preservados como hipótesis.	Doce tablas coinciden con sus curvas.

Evidencia actual

- Código probado: 787a4fd22baded030dd132343295b952f6290790.
- Navegador: Chromium 153.0.8010.0; 41/41 casos; fecha UTC 2026-10-28T21:20:34.474219+00:00.
- Reporte y capturas.
- Actas y pendientes humanos.
- Los commits del equipo se conservan. La revisión integral se fusionó por PR #20 como `49abf9c`; no tenía reviews de compañeros al consultar. La nueva ejecución sobre sus 361 archivos completó 41/41 casos.

8. Plan de prueba y resultados

La ejecución conservada utilizó Chromium 153.0.8010.0, resolución 360 x 800 y fecha UTC 2026-10-28T21:20:34.474219+00:00. Hora local: 2026-10-28 16:20:34 -05.

Resultado: **41/41 casos de navegador**. La revisión exacta de código es 787a4fd22baded030dd132343295b952f6290790; las ocho fuentes se identifican además mediante SHA-256. La prueba usa HTTP real, con almacenamiento nativo en las rutas normales y fallas controladas solo en los casos diseñados para ello.

8.1 Matriz de ejecución de navegador

Caso	Resultado	Tipo de evidencia
IHC-A-01-v1	OK	Captura e interacción
IHC-A-01-v2	OK	Captura e interacción
IHC-A-02-v1	OK	Captura e interacción
IHC-A-02-v2	OK	Captura e interacción
IHC-A-03-v1	OK	Captura e interacción
IHC-A-03-v2	OK	Captura e interacción
IHC-A-04-v1	OK	Captura e interacción
IHC-A-04-v2	OK	Captura e interacción
IHC-A-05-v1	OK	Captura e interacción
IHC-A-05-v2	OK	Captura e interacción
IHC-A-06-v1	OK	Captura e interacción
IHC-A-06-v2	OK	Captura e interacción
IHC-A-07-v1	OK	Captura e interacción
IHC-A-07-v2	OK	Captura e interacción
IHC-A-08-v1	OK	Captura e interacción
IHC-A-08-v2	OK	Captura e interacción
IHC-A-09-v1	OK	Captura e interacción
IHC-A-09-v2	OK	Captura e interacción
IHC-A-10-v1	OK	Captura e interacción
IHC-A-10-v2	OK	Captura e interacción
IHC-A-11-v1	OK	Captura e interacción
IHC-A-11-v2	OK	Captura e interacción
IHC-A-12-v1	OK	Captura e interacción
IHC-A-12-v2	OK	Captura e interacción
A01-agregar-invalida-revision	OK	Aserciones de interacción y estado
A01-quitar-invalida-revision	OK	Aserciones de interacción y estado
A06-pedido-inmutable-y-sin-reenvio	OK	Aserciones de interacción y estado
A03-pedido-nuevo-e-identificador	OK	Aserciones de interacción y estado
A04-aceptacion-contextual	OK	Aserciones de interacción y estado
A04-detalle-Escape	OK	Aserciones de interacción y estado
A06-cancelar-operacion-al-cambiar-tarjeta	OK	Aserciones de interacción y estado

Caso	Resultado	Tipo de evidencia
A12-checklist-persistido-vacio	OK	Aserciones de interacción y estado
A12-JSON-danado	OK	Aserciones de interacción y estado
Dashboard-errores-enteros-no-negativos	OK	Aserciones de interacción y estado
Dashboard-texto-no-inserta-HTML	OK	Aserciones de interacción y estado
Dashboard-datos-invalidos-via-Stepper	OK	Aserciones de interacción y estado
A12-fallo-guardado-y-reintento	OK	Aserciones de interacción y estado
A12-cierre-no-contamina-otra-tarjeta	OK	Aserciones de interacción y estado
A09-limites-de-codigo	OK	Aserciones de interacción y estado
12-tarjetas-controles-dentro-de-360px	OK	Aserciones de interacción y estado
CafeU-carrito-vacio	OK	Aserciones de interacción y estado

8.2 Otras comprobaciones

Suite	Resultado	Alcance
Regresiones integrales de lógica	14/14	Manejo de estado, datos adversos y recuperación
Incidencias R7	7/7	A01, A12 y regresión de presupuesto A05
Modal A02	11/11	Eventos y HTML; complementado por foco nativo
Línea de base v1	24/24	Reproducción y conservación de fallos
Preparación de incidencias	17/17	Modelo de doce incidentes de ensayo
Arquitectura	Conforme	74 requisitos únicos y archivos de diseño
Curvas y severidades	12/12	Tabla, SVG y severidad P3 consistentes

Los comprobadores de existencia no se interpretan como acreditación de una sesión ni como conformidad accesible. Los resultados anteriores se conservan en tests/historico y las imágenes de base en evidencias/historicas, con clasificación de procedencia.

8.3 Prueba cognitiva pendiente

Registro de pruebas: estado verificable

Prueba técnica ejecutada

Resultados de navegador real: entradas HTTP de v1/v2, doce tarjetas, dos incidencias R7 y regresiones. El JSON registra versión de Chromium, fecha UTC, resolución y huellas de las fuentes/capturas. Es automatización técnica, no observación de una persona.

Prueba cognitiva con participante externo

Las doce actas `IHC-A-01-sesion.md` a `IHC-A-12-sesion.md` están disponibles para completar con registros auténticos. Las once primeras eran plantillas; A12 tenía un aporte que requiere validar. No se presentan métricas de ejemplo como observaciones comprobadas.

El acta aportada A12 y su resumen anterior conservan el material previo. Antes de ratificarlo se debe confirmar fecha, consentimiento, datos originales, número de pausas y citas; las imágenes asociadas eran copias técnicas.

Protocolo para completar cada acta

1. Elegir tarjeta y versión; registrar navegador, ancho y revisión del código.
2. Usar código P-001 a P-999, identificar equipo de procedencia y observador; no publicar nombre real.
3. Explicar la tarea sin indicar cómo realizarla y obtener consentimiento para registros.
4. Medir inicio/fin, errores y pausas con ubicación y duración; copiar solo citas escuchadas.
5. Guardar capturas propias de los estados relevantes y relacionar hallazgo con Issue, requisito y corrección.
6. Repetir en v2; documentar orden y posible aprendizaje. No atribuir causalidad general a una única sesión.

Pendientes personales

- Participantes externos y registros originales para las tarjetas que deban acreditarse.
- Ensayo con lector de pantalla para A10 y navegación completa con tecnologías de asistencia.
- Revisión fundamentada de un PR ajeno por cada integrante; el PR #20 se fusionó sin reviews registradas al consultar.
- Hora oficial del anuncio si se exige acreditar el carácter posterior del commit.

9. GitHub, autoría y colaboración

Colaboración verificable en GitHub

Repositorio: https://github.com/EMILIOABRIL05/Prueba_01_IHC_Parcial2. Integración revisada: 49abf9c, posterior al PR #20. El registro original conserva la consulta previa sobre `5c52529`; el estado posterior a la fusión documenta la nueva consulta sin reescribir el registro histórico.

Persona / cuenta	Rama individual original	Issue de fase	PR de fase	Aporte
Manuel Cusme / ManuelCusme	manuel/diagnostico	#1	#11	Diagnóstico, curvas y hallazgos.
Emilio Abril / EMILIOABRIL05	emilio/arquitectura	#2	#9	Requisitos, flujos, Lo-Fi y trazabilidad; preparación #16 y R7 #19.
William Martínez / william-martinez5101	william/prototipo-v1	#3	#13	v1 independiente; foco A02 en #14 y revisión integral actual.
Pablo Lozada / idk-Damian	pablo/prototipo-v2	#4	#12	Base del prototipo v2.
Jonathan Gamboa / Jonathan305g	jhonatan/pruebas	#5	#10	Protocolos, actas y aportes de evidencia.

Hallazgos e incidencias

Hallazgos publicados: #6 A01, #7 A02, #8 A12. Extensiones seleccionadas: #17 A01 y #18 A12, abiertas y actualizadas con código, PR #20, capturas y resultados de navegador. Su implementación técnica está integrada; se mantienen abiertos los pendientes personales y temporales que aún no se acreditan. #15 es preparación, no un anuncio oficial. Los 36 borradores en `github/issues/` deben verificarse antes de publicarlos como hallazgos reales.

El PR #19 se fusionó y tiene aprobación de Manuel. Su texto «Todo correcto» acredita la existencia de una aprobación, pero no detalla una revisión fundamentada. Pablo sí dejó una observación técnica concreta en PR #9. No se atribuyen a William o Jonathan revisiones externas que no aparecen en GitHub; el documento de revisión de Jonathan es un aporte, no una interacción publicada en el PR.

Rama de correcciones

`william/correcciones-integrales-documentacion` se fusionó mediante PR #20 el 28-10-2026 a las 17:04 (America/Guayaquil). Sus cuatro commits son `787a4fd` (código), `24beaa4` (pruebas/evidencias), `1f5cd01` (documentación) y `e06e679` (PDF y generador); main quedó en `49abf9c`. La nueva rama `william/actualizacion-cierre-y-validacion` parte de esa integración y actualiza únicamente documentación y registro de validación. Se conserva la atribución de aportes previos; una corrección posterior no se presenta como trabajo original del compañero.

Al consultar el PR #20 no había reviews, comentarios inline ni comentarios de conversación. Su fusión por William no equivale a aprobación de otro integrante. Esta comprobación técnica asistida tampoco se atribuye como revisión personal de un compañero.

Revisión personal pendiente

Cada integrante debe revisar personalmente un PR ajeno, indicar archivo, caso probado, resultado y observación o aprobación razonada. Una asistencia automatizada puede preparar comprobaciones, pero no acredita esa actuación personal ni una sesión humana.

La guía de revisión personal propone PR ajenos y casos concretos, con una plantilla que el revisor completa después de probar. No se publican aprobaciones ni comentarios en su nombre.

Temporalidad

Los commits de GitHub se registran con su SHA y fecha; las fechas UTC se convierten a America/Guayaquil cuando se muestran como hora local. La hora exacta del anuncio docente no fue aportada. Si se exige probar cambios posteriores al anuncio, adjuntar ese dato auténtico y contrastarlo con los commits; no completar retrospectivamente un horario inventado.

9.1 PR registrados en main

PR	Autor	Contenido	Fecha de integración UTC
#9	EMILIOABRIL05	[IHC] Arquitectura y trazabilidad de las 12 tarjetas (Emilio Abril)	2026-10-28T16:44:10Z
#10	Jonathan305g	[IHC] Protocolo de pruebas cognitivas, evidencias v1/v2 y hallazgo A12 (Jonathan Gamboa)	2026-10-28T16:37:48Z
#11	ManuelCusme	[Fase 1] Diagnóstico emocional y hallazgos UX - Manuel Cusme	2026-10-28T17:10:18Z
#12	idk-Damian	[Fase 4][Pablo Lozada] Prototipo v2, accesibilidad WCAG y comparativas antes/después	2026-10-28T16:53:33Z
#13	william-martinez5101	feat(v1): integrar prototipo y reproducción de fallos A01-A12 (#3)	2026-10-28T16:59:38Z
#14	william-martinez5101	fix(A02): mejorar confirmación de eliminación y restauración del foco (#7)	2026-10-28T17:13:39Z
#16	EMILIOABRIL05	[IHC][Preparación] Simulador funcional y R7 para 12 incidencias sorpresa	2026-10-28T17:35:00Z
#19	EMILIOABRIL05	[IHC][R7] Implementar incidencias elegidas A01 y A12 en v2	2026-10-28T17:47:54Z
#20	william-martinez5101	Correcciones integrales, evidencia actual y PDF	2026-10-28T22:04:00Z

9.2 Issues consultados

Issue	Tema	Asignación	Estado consultado
#1	[Fase 1][Manuel Cusme] Diagnóstico emocional de las 12 tarjetas	ManuelCusme	closed
#2	[Fase 2][Emilio Abril] Requisitos, sitemap, user flows y trazabilidad	EMILIOABRIL05	closed
#3	[Fase 3][William Martínez] Prototipo v1 y reproducción de fallos	william-martinez5101	closed
#4	[Fase 4][Pablo Lozada] Corrección v2, accesibilidad y antes/después	idk-Damian	closed
#5	[Fases 4-5][Jhonatan Gamboa] Prueba cognitiva, evidencias y defensa	Jonathan305g	closed
#6	[Hallazgo][A01][Alta] Total no se actualiza al cambiar cantidades	ManuelCusme, idk-Damian	closed
#7	[Hallazgo][A02][Alta] Quitar carece de nombre accesible y confirmación	idk-Damian, william-martinez5101	closed
#8	[Hallazgo][A12][Alta] Cierre exitoso sin validar checklist obligatorio	Jonathan305g, idk-Damian	closed
#15	[PREPARACIÓN · NO INCIDENCIA OFICIAL] Ensayo técnico R7 de las 12 tarjetas	EMILIOABRIL05	open
#17	[IMPLEMENTACIÓN SELECCIONADA][A01] R7 - CaféU	EMILIOABRIL05	open
#18	[IMPLEMENTACIÓN SELECCIONADA][A12] R7 - Dashboard UX	EMILIOABRIL05	open

9.3 Organización de la revisión integrada y actualización

La revisión integral separó corrección funcional, pruebas/evidencias y documentación en cuatro commits, integrados mediante PR #20. La rama de actualización parte de main 49abf9c y modifica documentación y registros, conservando intacta la aplicación. El commit que agrega este propio PDF se consulta en el historial, evitando una referencia circular a su hash.

Los PR y commits permiten identificar cambios; la defensa de una contribución y la revisión fundamentada son actuaciones personales. Las aprobaciones genéricas se describen como tales. Este documento no publica comentarios ni suplanta revisiones de compañeros.

9.4 Cuatro commits de la revisión integral

Commit	Cambio
787a4fd	fix(ihc): cerrar brechas de revisión, navegación, persistencia y foco
24beaa4	test(ihc): verificar 41 casos HTTP reales y conservar evidencia actual
1f5cd01	Documentación de las doce tarjetas, arquitectura, evidencia y README
e06e679	PDF de la revisión integral y generador reproducible

9.5 Actualización de seguimiento y validación

Las incidencias #17 y #18 se actualizaron con tareas técnicas verificadas, PR #20 y evidencia. Continúan abiertas porque las actuaciones personales y la temporalidad oficial no se deducen de la implementación. Se conserva #15 como preparación.

El 28-10-2026 a las 17:07:57 -05 se repitió la prueba de navegador: **41/41**, Chromium 153.0.8010.0 y viewport 360 x 800. Los 361 archivos locales coincidieron por SHA Git con main 49abf9c. Se conserva un nuevo reporte, mientras las 33 capturas anteriores mantienen su fecha y procedencia. La nueva revisión no altera las fuentes de la aplicación.

Frente	Preparación y estado	Actuación que falta
Participantes	Consignas y criterios para las doce tarjetas, medición y actas.	Ejecutar tareas y aportar registros verdaderos; ratificar o repetir A12.
A10	Protocolo con entorno, nueve pasos, foco y anuncios esperados.	Probar con lector real y registrar lo hablado y observado.
Revisiones	Guía por cuenta propia, PR ajenos y casos propuestos.	Cada compañero publica personalmente su revisión con fecha real.
Figma	Contraste por doce tarjetas y estados R7 preparado.	Lectura bloqueada por cuota Starter en ambos archivos; revisar lienzo o exportación actual.

La lectura de Figma devolvió «You've reached the Figma MCP tool call limit on the Starter plan». No se obtuvieron capas o capturas remotas, ni se modificaron lienzos o conexiones. El protocolo manual de contraste no se presenta como una inspección realizada.

Recursos para completar el trabajo: guía del equipo, A10 con lector, revisión personal, contraste Figma, seguimiento y reporte posterior.

10. Guía de ejecución y mantenimiento

Guía de ejecución y reproducción

Servir desde la raíz con `python -m http.server 8000`. Abrir `/prototipo/v1/` o `/prototipo/v2/` y elegir la tarjeta. El servidor no agrega un backend de pedidos; ofrece un origen HTTP estable para archivos y almacenamiento.

CaféU

Inicio -> Menú -> Ver detalle (Escape vuelve) -> Agregar -> Mi pedido -> editar o quitar -> revisar total/avisos aplicables -> confirmar -> pendiente -> error/reintento o recibo. En A01, cualquier edición exige revisar el total vigente; A05 aplica el presupuesto USD 4,25. Durante envío se bloquean cambios; después del acuse se usa Hacer otro pedido para iniciar un carrito vacío.

Dashboard UX

Datos y procedimiento -> título/código P-001 a P-999 -> Checklist -> Observaciones -> Revisión -> Verificando -> Sesión cerrada. A07 bloquea salir de Checklist incompleto. A12 permite llegar a la revisión de pendientes, pero no cerrar hasta completar 3/3; el error lleva a la casilla faltante. A08/A12 conservan el progreso y el cierre en este navegador; compruebe Guardado/Sin guardar. Errores debe ser un entero no negativo.

Validación

Seguir tests/README.md. La prueba HTTP usa ambas implementaciones reales, no una página reconstruida con fuentes compartidas. Capturas y metadatos se guardan en una salida nueva. Evidencia actual.

Práctica con personas

Usar pruebas/sesion.md. Registrar observación externa, cita auténtica y captura de esa ejecución. No reutilizar imágenes técnicas para acreditar participantes.

Pruebas reproducibles

Navegador real

```
python -m pip install -r tests/requirements.txt
python -m playwright install chromium
python tests/navegador_integral.py
```

Usa un servidor HTTP temporal y las entradas reales de v1/v2. No reconstruye la página con set_content ni reemplaza el almacenamiento en los recorridos normales. `--browser-path` permite un Chromium existente; `--salida` elige una carpeta nueva. La suite contiene 24 casos de tarjeta/versión y 17 regresiones. Casos de cuota/JSON dañados introducen expresamente una falla controlada.

Las entradas antiguas `pruebas_automaticas.py`, `verificaciones_adicionales.py` y `issue7-navegador.py` delegan a esta suite o a su grupo; se eliminaron las expectativas obsoletas y la ruta fija Linux.

Última ejecución conservada: **41/41**, Chromium 153.0.8010.0, código 787a4fd22baded030dd132343295b952f6290790, fecha UTC 2026-10-28T21:20:34.474219+00:00. Capturas y reporte.

Lógica y coherencia

- `node tests/regresiones_integrales.cjs`: 14 regresiones de estado, sin navegador.
- `node tests/verificar_incidentes_r7.cjs`: siete casos R7/controles de regresión.
- `node tests/issue7-logica.mjs`: once casos de manejadores/HTML del modal.
- `node prototipo/v1/tests/verificar_logica.mjs`: 24 comprobaciones de la línea base.
- `python tests/comprobar_arquitectura.py`: conjunto exacto de 74 requisitos, sin duplicados, y archivos de diseño.
- `python tests/comprobar_prototipo_v2.py`: existencia y referencias estáticas; no certifica accesibilidad.
- `python tests/comprobar_pruebas_jhonatan.py`: existencia de entregables; no considera una acta ejecutada solo por existir.
- `node incidencias/preparacion/tests/verificar-modelo.cjs`: 17 casos del laboratorio preparatorio.
- `node incidencias/preparacion/tests/verificar-documentacion.cjs`: doce curvas y severidades coherentes.

Los reportes anteriores se conservan como históricos. Los tests de lógica no verifican layout nativo, lector de pantalla ni desempeño de participantes. El navegador verifica atributos/foco/360 px e interacción, pero tampoco acredita una sesión humana ni conformidad global WCAG.

10.1 Regenerar el documento

```
python -m pip install -r docs/requirements-documentacion.txt
```

```
python scripts/generar_documentacion.py
```

La fuente editable está en docs/Documentacion_Integral_IHC.md. Las figuras y capturas enlazadas pertenecen al repositorio. El generador crea el PDF; el control visual y de enlaces debe repetirse después de cambios sustanciales.

11. Conclusiones técnicas y pendientes

La corrección integral conecta las reglas de la actividad con las rutas ejecutables: revisión de importe vigente, eliminación recuperable, recibo por intención, advertencia contextual, validación común, códigos anónimos, guardado veraz y cierre sin falso éxito. Las pruebas de navegador confirman los casos descritos y mantienen v1 como referencia.

El contenido documental se sincroniza con cuatro etapas de Dashboard y con el catálogo propio de cada versión. Los wireframes y flujos dejan de depender de condiciones genéricas. El README ofrece ejecución, estructura, alcance y evidencia; el historial Git conserva atribución.

Para completar las partes humanas se deben ejecutar o ratificar las actas originales, comprobar experiencia con lector de pantalla cuando corresponda y registrar revisiones personales fundamentadas. La sincronización del lienzo Figma se confirma en la herramienta; la rama actualiza los tableros SVG y la implementación HTML, sin atribuir una edición remota no realizada.

12. Fuentes y referencias del trabajo

- Material adjunto: IntroHCI1.pdf. Relación persona, interfaz, tecnología e ingeniería de software; UI, UX y calidad de interacción.
- Material adjunto: Semana1Clase2(1).pdf. Distinción IHC/UX/UI y recorrido de la experiencia.
- Material adjunto: Semana2Clase3-4.pdf. Usabilidad, efectividad, eficiencia, satisfacción y evaluación.
- Material adjunto: Semana3Clase5.pdf. Inspección de interfaz, diversidad funcional/situacional y accesibilidad.
- Material adjunto: Semana4Clase7-8.pdf. Metáforas, modelos mentales y manipulación directa.
- Material adjunto: IHC_A(Creacion de Metaforas).pdf. Aplicación de metáforas al diseño de interacción.
- Material adjunto: Semana6(1).pdf. Percepción, atención, memoria y Gestalt aplicadas a UI.
- Guía adjunta: Prueba_IHC_Paralelo_A_Repositorios_CafeU_Dashboard.pdf. Fases, productos, autenticidad, GitHub y rúbrica.
- Tarjetas adjuntas: Tarjetas_Privadas_IHC_Paralelo_A_12.pdf. Personas, tareas, restricciones y fallos de A01 a A12.
- Hojas de incidencia adjuntas: A01 Precio cambia al editar y A12 Finalización prematura.
- Repositorio del equipo: https://github.com/EMILIOABRIL05/Prueba_01_IHC_Parcial2. Fuente de código, documentación, Issues, commits y PR.
- Recurso docente: CaféU, arquitectura. La carpeta presentacion forma parte del mismo repositorio.
- Recurso docente: Dashboard UX emocional.
- Figma aportado: CaféU y Dashboard. El registro distingue pantallas cargadas de sincronización posterior.

Anexo A. Matriz completa de trazabilidad

Matriz global de trazabilidad: 74 requisitos

F1: ruta principal; E1: edición y retorno; X1: bloqueo/error y recuperación. Cada fila enlaza especificación, flujo y wireframe de la implementación actual.

Tarjeta	Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
IHC-A-01	R01	F1/E1/X1	Inicio y menú	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	IHC-A-01-inicio.svg
IHC-A-01	R02	F1/E1/X1	Mi pedido / Detalle	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	IHC-A-01-accion.svg
IHC-A-01	R03	F1/E1/X1	Edición y retorno	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	IHC-A-01-accion.svg
IHC-A-01	R04	F1/E1/X1	Procesando / error / acuse	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	IHC-A-01-confirmacion.svg
IHC-A-01	R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	IHC-A-01-accion.svg
IHC-A-01	R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	IHC-A-01-error.svg
IHC-A-01	R7	F1/E1/X1	Mi pedido / Detalle	Subtotal, total, diferencia y revisión explícita	Estado R7
IHC-A-02	R01	F1/E1/X1	Inicio y menú	Quitar, diálogo, Cancelar y foco por producto	IHC-A-02-inicio.svg
IHC-A-02	R02	F1/E1/X1	Mi pedido / Detalle	Quitar, diálogo, Cancelar y foco por producto	IHC-A-02-accion.svg
IHC-A-02	R03	F1/E1/X1	Edición y retorno	Quitar, diálogo, Cancelar y foco por producto	IHC-A-02-accion.svg
IHC-A-02	R04	F1/E1/X1	Procesando / error / acuse	Quitar, diálogo, Cancelar y foco por producto	IHC-A-02-confirmacion.svg
IHC-A-02	R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Quitar, diálogo, Cancelar y foco por producto	IHC-A-02-accion.svg
IHC-A-02	R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Quitar, diálogo, Cancelar y foco por producto	IHC-A-02-error.svg
IHC-A-03	R01	F1/E1/X1	Inicio y menú	Recibo, identificador por intención y nuevo pedido	IHC-A-03-inicio.svg
IHC-A-03	R02	F1/E1/X1	Mi pedido / Detalle	Recibo, identificador por intención y nuevo pedido	IHC-A-03-accion.svg
IHC-A-03	R03	F1/E1/X1	Edición y retorno	Recibo, identificador por intención y nuevo pedido	IHC-A-03-accion.svg
IHC-A-03	R04	F1/E1/X1	Procesando / error / acuse	Recibo, identificador por intención y nuevo pedido	IHC-A-03-confirmacion.svg
IHC-A-03	R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Recibo, identificador por intención y nuevo pedido	IHC-A-03-accion.svg

Tarjeta	Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
IHC-A-03	R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Recibo, identificador por intención y nuevo pedido	IHC-A-03-error.svg
IHC-A-04	R01	F1/E1/X1	Inicio y menú	Detalle, aviso de Gluten/Lactosa y casilla de aceptación	IHC-A-04-inicio.svg
IHC-A-04	R02	F1/E1/X1	Mi pedido / Detalle	Detalle, aviso de Gluten/Lactosa y casilla de aceptación	IHC-A-04-accion.svg
IHC-A-04	R03	F1/E1/X1	Edición y retorno	Detalle, aviso de Gluten/Lactosa y casilla de aceptación	IHC-A-04-accion.svg
IHC-A-04	R04	F1/E1/X1	Procesando / error / acuse	Detalle, aviso de Gluten/Lactosa y casilla de aceptación	IHC-A-04-confirmacion.svg
IHC-A-04	R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Detalle, aviso de Gluten/Lactosa y casilla de aceptación	IHC-A-04-accion.svg
IHC-A-04	R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Detalle, aviso de Gluten/Lactosa y casilla de aceptación	IHC-A-04-error.svg
IHC-A-05	R01	F1/E1/X1	Inicio y menú	Total, límite, aviso de exceso y cantidades	IHC-A-05-inicio.svg
IHC-A-05	R02	F1/E1/X1	Mi pedido / Detalle	Total, límite, aviso de exceso y cantidades	IHC-A-05-accion.svg
IHC-A-05	R03	F1/E1/X1	Edición y retorno	Total, límite, aviso de exceso y cantidades	IHC-A-05-accion.svg
IHC-A-05	R04	F1/E1/X1	Procesando / error / acuse	Total, límite, aviso de exceso y cantidades	IHC-A-05-confirmacion.svg
IHC-A-05	R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Total, límite, aviso de exceso y cantidades	IHC-A-05-accion.svg
IHC-A-05	R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Total, límite, aviso de exceso y cantidades	IHC-A-05-error.svg
IHC-A-06	R01	F1/E1/X1	Inicio y menú	Pendiente, referencia, error, reintento y recibo inmutable	IHC-A-06-inicio.svg
IHC-A-06	R02	F1/E1/X1	Mi pedido / Detalle	Pendiente, referencia, error, reintento y recibo inmutable	IHC-A-06-accion.svg
IHC-A-06	R03	F1/E1/X1	Edición y retorno	Pendiente, referencia, error, reintento y recibo inmutable	IHC-A-06-accion.svg
IHC-A-06	R04	F1/E1/X1	Procesando / error / acuse	Pendiente, referencia, error, reintento y recibo inmutable	IHC-A-06-confirmacion.svg
IHC-A-06	R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Pendiente, referencia, error, reintento y recibo inmutable	IHC-A-06-accion.svg

Tarjeta	Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
IHC-A-06	R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Pendiente, referencia, error, reintento y recibo inmutable	IHC-A-06-error.svg
IHC-A-07	R01	F1/E1/X1	Datos y guía	Stepper, validación compartida y primer campo pendiente	IHC-A-07-inicio.svg
IHC-A-07	R02	F1/E1/X1	Checklist / Datos	Stepper, validación compartida y primer campo pendiente	IHC-A-07-accion.svg
IHC-A-07	R03	F1/E1/X1	Edición y retorno	Stepper, validación compartida y primer campo pendiente	IHC-A-07-accion.svg
IHC-A-07	R04	F1/E1/X1	Revisión / verificación / cierre	Stepper, validación compartida y primer campo pendiente	IHC-A-07-confirmacion.svg
IHC-A-07	R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Stepper, validación compartida y primer campo pendiente	IHC-A-07-accion.svg
IHC-A-07	R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Stepper, validación compartida y primer campo pendiente	IHC-A-07-error.svg
IHC-A-08	R01	F1/E1/X1	Datos y guía	Guía inicial, checklist e indicador de guardado	IHC-A-08-inicio.svg
IHC-A-08	R02	F1/E1/X1	Checklist / Datos	Guía inicial, checklist e indicador de guardado	IHC-A-08-accion.svg
IHC-A-08	R03	F1/E1/X1	Edición y retorno	Guía inicial, checklist e indicador de guardado	IHC-A-08-accion.svg
IHC-A-08	R04	F1/E1/X1	Revisión / verificación / cierre	Guía inicial, checklist e indicador de guardado	IHC-A-08-confirmacion.svg
IHC-A-08	R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Guía inicial, checklist e indicador de guardado	IHC-A-08-accion.svg
IHC-A-08	R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Guía inicial, checklist e indicador de guardado	IHC-A-08-error.svg
IHC-A-09	R01	F1/E1/X1	Datos y guía	Campo Código, validador común y resumen de texto seguro	IHC-A-09-inicio.svg
IHC-A-09	R02	F1/E1/X1	Checklist / Datos	Campo Código, validador común y resumen de texto seguro	IHC-A-09-accion.svg
IHC-A-09	R03	F1/E1/X1	Edición y retorno	Campo Código, validador común y resumen de texto seguro	IHC-A-09-accion.svg
IHC-A-09	R04	F1/E1/X1	Revisión / verificación / cierre	Campo Código, validador común y resumen de texto seguro	IHC-A-09-confirmacion.svg

Tarjeta	Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
IHC-A-09	R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Campo Código, validador común y resumen de texto seguro	IHC-A-09-accion.svg
IHC-A-09	R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Campo Código, validador común y resumen de texto seguro	IHC-A-09-error.svg
IHC-A-10	R01	F1/E1/X1	Datos y guía	Encabezado enfocable, aria-current y región de estado	IHC-A-10-inicio.svg
IHC-A-10	R02	F1/E1/X1	Checklist / Datos	Encabezado enfocable, aria-current y región de estado	IHC-A-10-accion.svg
IHC-A-10	R03	F1/E1/X1	Edición y retorno	Encabezado enfocable, aria-current y región de estado	IHC-A-10-accion.svg
IHC-A-10	R04	F1/E1/X1	Revisión / verificación / cierre	Encabezado enfocable, aria-current y región de estado	IHC-A-10-confirmacion.svg
IHC-A-10	R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Encabezado enfocable, aria-current y región de estado	IHC-A-10-accion.svg
IHC-A-10	R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Encabezado enfocable, aria-current y región de estado	IHC-A-10-error.svg
IHC-A-11	R01	F1/E1/X1	Datos y guía	Card fluida, Stepper vertical y botones adaptables	IHC-A-11-inicio.svg
IHC-A-11	R02	F1/E1/X1	Checklist / Datos	Card fluida, Stepper vertical y botones adaptables	IHC-A-11-accion.svg
IHC-A-11	R03	F1/E1/X1	Edición y retorno	Card fluida, Stepper vertical y botones adaptables	IHC-A-11-accion.svg
IHC-A-11	R04	F1/E1/X1	Revisión / verificación / cierre	Card fluida, Stepper vertical y botones adaptables	IHC-A-11-confirmacion.svg
IHC-A-11	R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Card fluida, Stepper vertical y botones adaptables	IHC-A-11-accion.svg
IHC-A-11	R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Card fluida, Stepper vertical y botones adaptables	IHC-A-11-error.svg
IHC-A-12	R01	F1/E1/X1	Datos y guía	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	IHC-A-12-inicio.svg
IHC-A-12	R02	F1/E1/X1	Checklist / Datos	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	IHC-A-12-accion.svg
IHC-A-12	R03	F1/E1/X1	Edición y retorno	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	IHC-A-12-accion.svg

Tarjeta	Requisito	Flujo	Pantalla	Componente	Wireframe
IHC-A-12	R04	F1/E1/X1	Revisión / verificación / cierre	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	IHC-A-12-confirmacion.svg
IHC-A-12	R05	F1/E1/X1	Controles de la etapa actual	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	IHC-A-12-accion.svg
IHC-A-12	R06	F1/E1/X1	Estado crítico y recuperación	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	IHC-A-12-error.svg
IHC-A-12	R7	F1/E1/X1	Checklist / Datos	Recuperación, checklist, alerta, foco y estado cerrado	Estado R7

Cómo comprobar una fila

Leer aceptación en la ficha, recorrer F1/E1/X1, operar el prototipo v2 y contrastar el wireframe con el componente. El resultado técnico está en evidencias/ejecucion-actual; la observación humana se documenta aparte.

Anexo B. Historial Git consultado

Se conserva el mensaje inicial de cada commit para que la contribución pueda localizarse en GitHub. Las fechas se muestran en UTC; no acreditan por sí solas la hora de un anuncio docente.

Commit	Cuenta	Fecha UTC	Mensaje
33a750a	EMILIOABRIL05	2026-10-28T16:13:37Z	chore: inicializar repositorio IHC con guía de integración
2d49eab	EMILIOABRIL05	2026-10-28T16:17:03Z	feat(ihc): diseñar requisitos, flujos y wireframes para 12 tarjetas (#2)
0f17c01	EMILIOABRIL05	2026-10-28T16:26:56Z	docs(figma): preparar tableros SVG de las 12 tarjetas (#2)
2e7c459	Jonathan305g	2026-10-28T16:32:39Z	docs(pruebas): preparar protocolo y 12 actas de sesión cognitiva (#5)
d3086fa	Jonathan305g	2026-10-28T16:32:44Z	test(evidencias): registrar capturas comparativas v1/v2 y casos de prueba técnicos (#8)
8a1b208	Jonathan305g	2026-10-28T16:32:49Z	docs(defensa): estructurar defensa IHC-A-12 y revisión fundamentada de PR #9 (#5, #8)
3ea647b	ManuelCusme	2026-10-28T16:35:01Z	docs: incorporar diagnostico emocional y touchpoints de las 12 tarjetas
626e693	Jonathan305g	2026-10-28T16:37:48Z	Merge pull request #10 from EMILIOABRIL05/jhonatan/pruebas
ae96e73	ManuelCusme	2026-10-28T16:37:56Z	docs: incorporar curvas emocionales iniciales de las 12 tarjetas
a6dc7e2	Jonathan305g	2026-10-28T16:39:21Z	chore: eliminar README-JHONATAN.md tras merge de PR #10
d104015	ManuelCusme	2026-10-28T16:40:30Z	docs: incorporar hallazgos de usabilidad y criterios de severidad
ad6d066	ManuelCusme	2026-10-28T16:44:09Z	Merge pull request #9 from EMILIOABRIL05/emilio/arquitectura
699e07a	Jonathan305g	2026-10-28T16:44:59Z	feat(evidencias): incrustar capturas comparativas v1/v2 y completar acta de prueba A12 (#5, #8)
9a58227	Jonathan305g	2026-10-28T16:45:28Z	Merge branch 'main' of https://github.com/EMILIOABRIL05/Prueba_01_IHC_Parcial2
b8cde77	william-martinez5101	2026-10-28T16:45:38Z	feat(v1): integrar prototipo y pantallas A01-A12 (Refs #3)
2c4daa7	idk-Damian	2026-10-28T16:46:23Z	feat(prototipo): implementar prototipo v2, accesibilidad WCAG y matriz antes/despues (#4)
02be511	Jonathan305g	2026-10-28T16:47:14Z	docs: restaurar README-JHONATAN.md con resumen completo de entregables
d1daa11	Jonathan305g	2026-10-28T16:48:51Z	Rename README-JHONATAN.md to README-JONATHAN.md
e9656ae	william-martinez5101	2026-10-28T16:49:29Z	test(v1): documentar reproducción y evidencias técnicas (Refs #3)

Commit	Cuenta	Fecha UTC	Mensaje
78d29df	Jonathan305g	2026-10-28T16:53:32Z	Merge pull request #12 from EMILIOABRIL05/pablo/prototipo-v2
68d5c36	william-martinez5101	2026-10-28T16:57:16Z	merge(main): resolver entrada independiente de v1 (Refs #3)
79eac43	william-martinez5101	2026-10-28T16:59:38Z	Merge pull request #13 from EMILIOABRIL05/william/prototipo-v1
b76c3f2	ManuelCusme	2026-10-28T17:03:56Z	merge: integrar diagnostico emocional con cambios de main
ba44d3e	william-martinez5101	2026-10-28T17:09:58Z	fix(a02): contener diálogo de quitar y restaurar foco exacto (Refs #7)
b1544f5	william-martinez5101	2026-10-28T17:10:12Z	test(a02): verificar cancelación y foco y documentar comparación v1-v2 (Refs #7)
1996e1e	EMILIOABRIL05	2026-10-28T17:10:17Z	Merge pull request #11 from EMILIOABRIL05/manuel/diagnostico
c1af035	william-martinez5101	2026-10-28T17:13:38Z	Merge pull request #14 from EMILIOABRIL05/william/issue-7-quitar-accesible
6c4b540	EMILIOABRIL05	2026-10-28T17:27:45Z	feat(ihc): preparar simulador, flujos y R7 de 12 incidencias (#15)
360d1a5	EMILIOABRIL05	2026-10-28T17:30:51Z	fix(ihc): alinear 12 curvas y severidad P3 en diagnóstico (#15)
5bf63a2	EMILIOABRIL05	2026-10-28T17:32:45Z	fix(ihc): aclarar importe A01 usando precio unitario real de café (#15)
dba76b9	EMILIOABRIL05	2026-10-28T17:34:59Z	Merge pull request #16 from EMILIOABRIL05/emilio/preparacion-incidencias-12
7a3daf7	EMILIOABRIL05	2026-10-28T17:41:19Z	feat(r7): mostrar estados de revisión A01 y cierre A12 (#17 #18)
9d82a20	EMILIOABRIL05	2026-10-28T17:41:45Z	feat(r7-a01): obligar revisión de diferencia de precio antes del pedido (#17)
033e633	EMILIOABRIL05	2026-10-28T17:42:12Z	feat(r7-a12): impedir falso cierre y conservar progreso al corregir (#18)
a38fad1	EMILIOABRIL05	2026-10-28T17:45:01Z	docs+test(r7): trazabilidad A01/A12, wireframes y 7 pruebas de integración (#17 #18)
5c52529	ManuelCusme	2026-10-28T17:47:54Z	Merge pull request #19 from EMILIOABRIL05/emilio/implementacion-a01-a12-r7

Anexo C. Evidencia visual de las dos incidencias

Las imágenes siguientes proceden de la ejecución automatizada de Chromium indicada. Se incluyen para localizar estados; sus originales conservan resolución y SHA-256 en el repositorio. Ninguna imagen representa a un participante.

A01: total antes de editar



A01: total antes de editar · Captura técnica automática; original en el repositorio.

A01: subtotales, total nuevo y diferencia



A01: subtotales, total nuevo y diferencia · Captura técnica automática; original en el repositorio.

A01: confirmación bloqueada antes de revisar



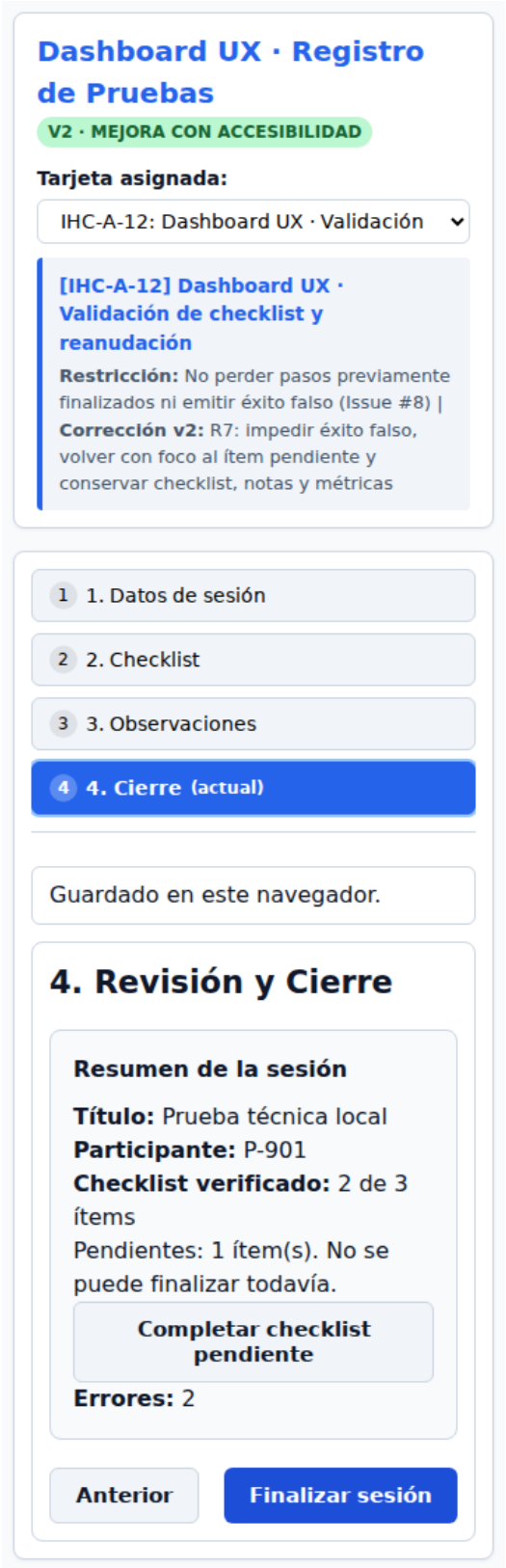
A01: confirmación bloqueada antes de revisar · Captura técnica automática; original en el repositorio.

A01: acuse con el pedido revisado



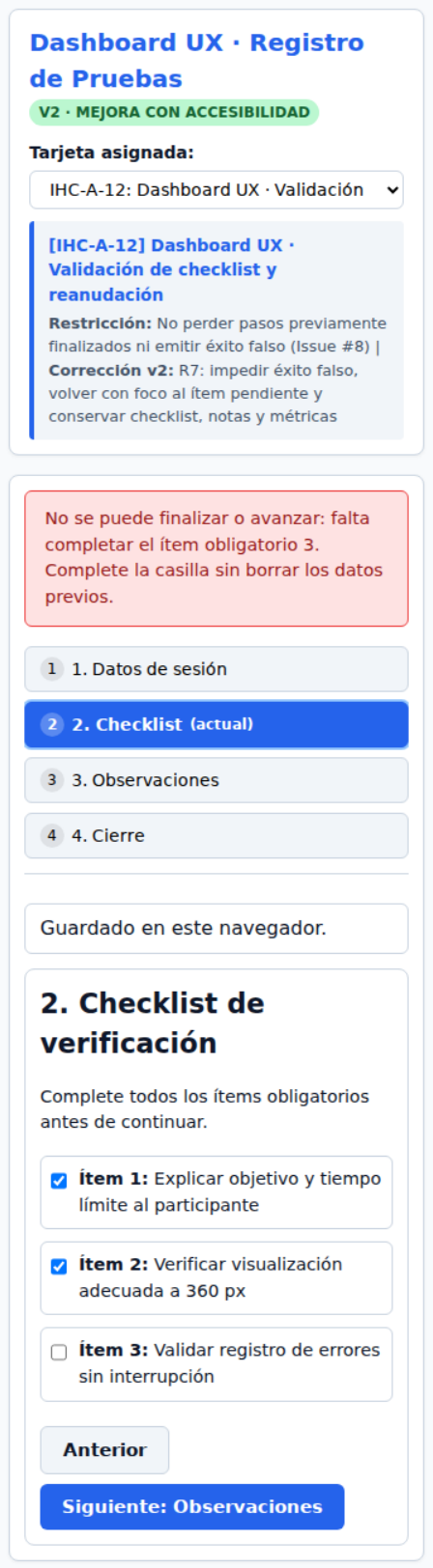
A01: acuse con el pedido revisado · Captura técnica automática; original en el repositorio.

A12: revisión con dos de tres verificaciones



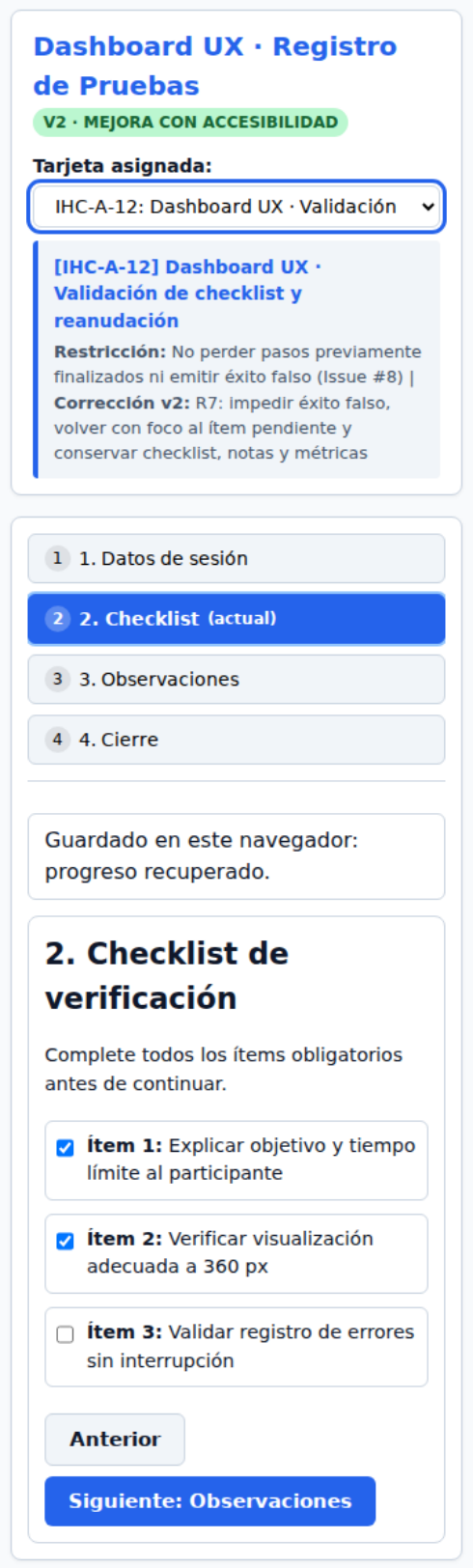
A12: revisión con dos de tres verificaciones · Captura técnica automática; original en el repositorio.

A12: bloqueo y foco en la casilla pendiente



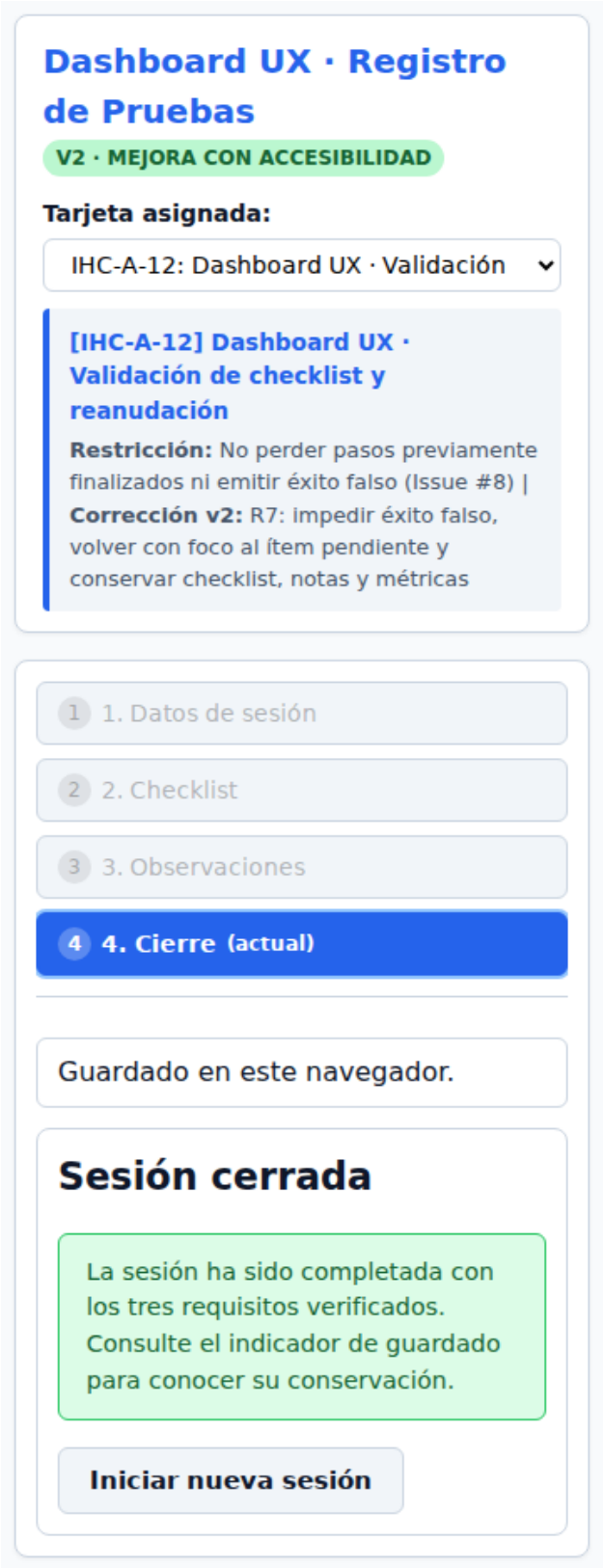
A12: bloqueo y foco en la casilla pendiente · Captura técnica automática; original en el repositorio.

A12: progreso recuperado tras recarga



A12: progreso recuperado tras recarga · Captura técnica automática; original en el repositorio.

A12: sesión cerrada después de verificar y guardar



A12: sesión cerrada después de verificar y guardar · Captura técnica automática; original en el repositorio.

Anexo D. Huellas de las fuentes verificadas

Archivo	SHA-256
assets/app.js	`528ccd983a91d161f2e6872e5d3e71c46a8de7c1a49d433ae84c7434fb8861df`
assets/scenarios.js	`7582b6c7a91ebf5438ac202c38614fa62f0d0130b77db1274ef2be0a9434a9b4`
assets/styles.css	`def9a7fbe9d3bbd59e533828f85bc38478d6a6c8c4a18ed5c3ac3b6b62ee2b86`
prototipo/v2/index.html	`7aef3d399eba1d6668719e227426ed6f4490c3e257314ef40056648e8a345ad0`
prototipo/v1/index.html	`04df10d780769ecf7ef5fcf42bd1fd2bff1cddf8e61972e55cd403e613eb1b97`
prototipo/v1/assets/app.js	`69a434e4166855645bd1d1089bbe2fb60090b8c20ac80871f0cc766a670be4e7`
prototipo/v1/assets/scenarios.js	`e1641d2dd870d559fdb9c0aa4e0ce4f75a2eef9ac7905bc7c8f0795557263976`
prototipo/v1/assets/styles.css	`a88d7a5c42610608579fb59bc90f0dc720fbd0c98046512104706dfdbb1f248c`

El registro completo de capturas y sus huellas está en resultado.json. La identidad se complementa con los cuatro commits integrados por PR #20 y el registro posterior a su fusión.